



UNIVERSIDAD
NOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
PARANÁ

OPTICAL TIME DOMAIN
LECTOMETRY

ComLAB

Contenido

1 Introducción	6
1.1 Reseña histórica	6
1.2 Principios físicos de funcionamiento	8
1.2.1 Retrodispersión de Rayleigh (Rayleigh Backscatter)	8
1.3 Rango Dinámico.....	10
1.4 Fibras Monomodo y Multimodo.....	12
1.5 Atenuación en la Fibra Óptica.....	15
1.6 Apertura Numérica	16
2 Desarrollo	18
2.1 Fuente de Alimentación	18
2.2 Generación de Clock.....	19
2.3 Generación de direcciones de memoria	21
2.4 Banco de memorias	22
2.4 Control del OTDR.....	26
2.5 Placa madre	27
2.6 Diodo laser	30
2.6.1 Pruebas realizadas.....	32
2.7 Fotodetector	35
2.7.1 Fotodetector JDSU	35
2.7.2 Fotodetector FRM3Z121	45
2.8 Digitalización de las muestras.....	51
3 Bibliografía.....	54

Figura 1 Esquema de un OTDR	7
Figura 2 OTDR moderno marca JDSU	7
Figura 3 Disminución del ruido en función del número de muestras promediadas	10
Figura 4 Nivel de ruido para 200 muestras promediadas	11
Figura 5 Nivel de ruido para 10000 muestras promediadas	11
Figura 6 Modos de vibración de la cuerda	13
Figura 7 Apertura numérica	16
Figura 8 Conversor DC/DC	18
Figura 9 Diagrama eléctrico PKF4628	18
Figura 10 Diagrama eléctrico PKF4510	19
Figura 11 Fuente de alimentación	19
Figura 12 Diagrama de bloques del CDCE913PW	20
Figura 13 Generación de clock	20
Figura 14 GAL 22V10	21
Figura 15 GAL 16V8	22
Figura 16 Diagrama de bloques de la memoria	23
Figura 17 Tabla de verdad de la memoria	23
Figura 18 Parámetros de lectura y escritura	24
Figura 19 Banco de 4 memorias	25
Figura 20 Aspecto físico del microcontrolador	26
Figura 21 Distribución de patas para la versión de 80 pines	27
Figura 22 Diagrama esquemático de la placa madre	28
Figura 23 Parte superior de la placa madre	29
Figura 24 Parte inferior de placa madre	29
Figura 25 Estructura de un laser comercial	30
Figura 26 Laser JDSU LC25W597EA	31
Figura 27 Principales parámetros del laser	31
Figura 28 Distribución de pines del laser	32
Figura 29 Significado del código identificador	32
Figura 30 Esquema de la prueba realizada	33
Figura 31 Conexión general de la prueba	33
Figura 32 Señales Transmitida (arriba) y señal recibida (abajo)	34
Figura 33 Señales Transmitida (arriba) y señal recibida (abajo)	34
Figura 34 Valores de potencia de recepción en diferentes longitudes de onda	35
Figura 35 Fotodetector JDSU	36
Figura 36 Distribución de pines y sus funciones	36
Figura 37 Características y parámetros del fotodetector	37
Figura 38 Diagrama esquemático del circuito de prueba para el fotodetector JDSU	38
Figura 39 Top layer renderizado placa de prueba fotodetector JDSU	38
Figura 40 Bottom layer renderizado placa de prueba fotodetector JDSU	39
Figura 41 Placa de prueba para el fotodetector JDSU y fibra óptica	40
Figura 42 Placa de prueba para el fotodetector JDSU	40
Figura 43 Conexión de la prueba realizada	41
Figura 44 Generación de pulsos luminicos de 1550 [nm]	41
Figura 45 Medición de potencia número 1	42
Figura 46 Obtención señal eléctrica número 1	42
Figura 47 Medición de potencia número 2	43
Figura 48 Obtención señal eléctrica número 2	43

Figura 49 Medicion de potencia numero 3	44
Figura 50 Obtencion de señal electrica numero 3	44
Figura 51 Medicion de potencia numero 4	45
Figura 52 Obtencion de señal electrica numero 4	45
Figura 53 Fotodetector FRM3Z121	46
Figura 54 Características del fotodetector FRM3Z121	46
Figura 55 Medicion de potencia numero 1	47
Figura 56 Obtencion de señal electrica numero 1	47
Figura 57 Medicion de potencia numero 2	48
Figura 58 Obtencion de señal electrica numero 2	48
Figura 59 Medicion de potencia numero 3	49
Figura 60 Obtencion de señal electrica numero 3	49
Figura 61 Medicion de potencia numero 4	50
Figura 62 Obtencion de señal electrica numero 4	50
Figura 63 Condiciones de operacion recomendadas	52
Figura 64 Circuito diseñado utilizando el ADC ADS5410	52
Figura 65 Top layer placa digitalizadora	53
Figura 66 Bottom layer placa digitalizadora	53

Ecuación 1 8

Ecuación 2..... 8

Ecuación 3..... 8

Ecuación 4..... 8

Ecuación 5..... 9

Ecuación 6..... 9

Ecuación 7..... 9

Ecuación 8..... 12

Ecuación 9..... 13

Ecuación 10..... 14

Ecuación 11..... 14

Ecuación 12..... 15

Ecuación 13..... 16

Ecuación 14..... 16

Ecuación 15..... 16

Ecuación 16..... 17

Ecuación 17..... 17

Ecuación 18..... 22

Optical Time Domain Reflectometry

1 Introducción

1.1 Reseña histórica

El desarrollo de la fibra óptica ha posibilitado la revolución en las telecomunicaciones modernas. En el año 1935 desde que la fibra óptica fue propuesta como medio de transmisión, la velocidad efectiva de transmisión se ha visto incrementada desde [Kbps] hasta [Gbps]. En la actualidad las velocidades de transmisión alcanzan fácilmente los 10 [Gbps] y aun más con una sola longitud de onda. Con la técnica de multiplexación por división de longitud de onda (DWDM), el ancho de banda puede alcanzar fácilmente varios cientos de [Gbps], mientras que algunas pruebas han alcanzado valores de 10 [Tbps] sobre una fibra de 10000 [Km]. A medida que se han ido incrementando las velocidades de transmisión, se ha requerido prestar mayor atención al medio de transmisión, la fibra óptica. El presente proyecto presenta el desarrollo de un instrumento para realizar mediciones sobre fibras ópticas: la Reflectometría Óptica en el Dominio del Tiempo u OTDR, por sus siglas en ingles (Optical Time Domain Reflectometry).

El principio de operación del OTDR se basa en la detección y análisis de la luz dispersada por pequeñas imperfecciones e impurezas en la fibra óptica. La dispersión de Rayleigh ha sido la más estudiada durante varios años. Las publicaciones mas recientes han reportado mediciones de dispersiones hacia atrás (backscatter) en fibras ópticas utilizando un método en el dominio del tiempo desarrollado en el año 1976. Esta técnica, la cual es similar al principio utilizado en el OTDR, implica introducir un pulso de luz de duración corta en un extremo de la fibra. Cuando la luz viaja hacia el extremo opuesto, una pequeña porción de la misma es reflejada desde el extremo lejano (far end) hasta el extremo cercano (near end), donde se ha aplicado el pulso de luz. Mediante el uso de un splitter, el pulso de salida puede ser introducido en la fibra en el extremo cercano, y la porción de luz reflejada puede ser extraída. El pulso recibido excita un fotodetector, el cual convierte la señal óptica en una eléctrica. El pulso eléctrico es amplificado. Una vez acondicionado el pulso recibido, se lo puede comparar con el que se inyecta en la fibra. La longitud de la fibra se determina en base al retardo existente entre la inyección del pulso en la fibra y la recepción del pulso reflejado. La siguiente imagen ilustra lo expuesto hasta aquí.

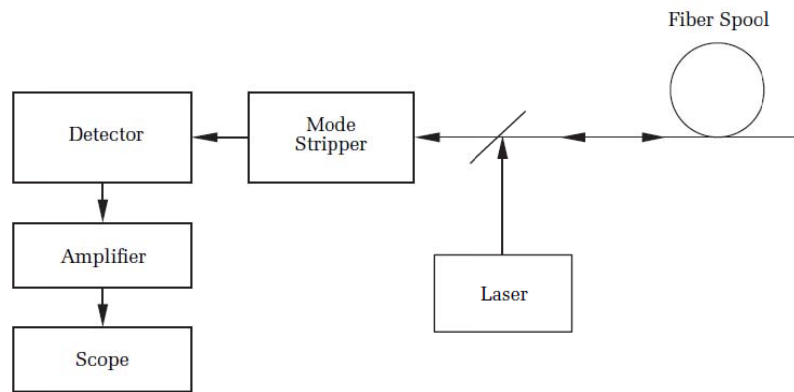


Figura 1 Esquema de un OTDR

En la historia del desarrollo del OTDR ha habido cuatro fases. La primera ha sido la invención del mismo, basado en una arquitectura como la de la figura anterior, y utilizado casi exclusivamente para aplicaciones de laboratorio. En esta fase, las mediciones son realizadas con ayuda de un osciloscopio. En la segunda fase es en donde el OTDR comienza a tener aplicaciones fuera del laboratorio y empieza a convertirse en un instrumento comercial. La tercera fase fue aquella en la cual el OTDR se convierte en un instrumento independiente del osciloscopio, diseñado exclusivamente para realizar mediciones en fibras ópticas, el cual además ya es capaz de interpretar las señales (inyectada y reflejada) para presentar información al usuario. En la cuarta y última fase, el OTDR se convierte en un instrumento de reducidas dimensiones, capaz de funcionar con baterías, con software incorporado el cual genera un reporte detallado de las mediciones que realiza, presentándole al usuario información detallada acerca de las características de la fibra bajo prueba. En la siguiente imagen se puede observar un OTDR comercial moderno.



Figura 2 OTDR moderno marca JDSU

1.2 Principios físicos de funcionamiento

1.2.1 Retrodispersión de Rayleigh (Rayleigh Backscatter)

La retrodispersión de Rayleigh es fundamental para la operación del OTDR y es el método mediante el cual el instrumento mide las pérdidas extremo a extremo de la fibra óptica, así como también las pérdidas introducidas por empalmes y conectores. La dispersión de Rayleigh ocurre cuando la luz es dispersada por partículas microscópicas, las cuales causan una fluctuación en el índice de reflexión en la fibra, y esto es el principal contribuyente de la atenuación de las fibras ópticas modernas.

Los OTDR's convencionales envían repetitivos pulsos rectangulares a la fibra, pero de manera tal, que en cualquier instante de tiempo, solo un pulso se esté propagando por la misma. Supongamos que en el instante de tiempo $t=0$, el OTDR envía un pulso infinitamente angosto a la fibra (diferencial de un pulso ancho, real), con duración $dz=dt \cdot V_g$, donde V_g es la velocidad de grupo del pulso del laser, y la potencia pico es P_0 . La potencia total de retrodispersión, vista en el extremo cercano de la fibra, es decir sobre el conector entre el instrumento y la fibra es:

$$dP_{bs} = 0,5 \cdot P_0 \cdot \alpha_s \cdot S \cdot dz$$

Ecuación 1

En esta ecuación, S es el factor de dispersión, α_s la atenuación por [Km] debido a la dispersión de Rayleigh, P_0 es la potencia del pulso de luz emitido por el laser, y dz es la duración del pulso. La retrodispersión total en el OTDR debido a un pulso "ancho" (pulso real) de luz, será:

$$P_{bs} = 0,5 \cdot P_0 \cdot \alpha_s \cdot S \int_0^D e^{-z \cdot \alpha} dz$$

Ecuación 2

En esta última ecuación, α es la constante de atenuación por [Km] de la fibra, y D es ancho físico del pulso. En las fibras que se fabrican en la actualidad, α y α_s son aproximadamente iguales.

Resolviendo la ecuación anterior, se tiene:

$$P_{bs} = 0,5 \cdot P_0 \cdot \alpha_s \cdot S \cdot \left(\frac{1 - e^{(-D \cdot \alpha)}}{\alpha} \right)$$

Ecuación 3

Expandiendo el término exponencial, y considerando solo los términos de primer y segundo orden, tenemos:

$$P_{bs} = P_0 \cdot \alpha_s \cdot S \cdot W \cdot (1 - W \cdot \alpha)$$

Ecuación 4

En esta última ecuación, W es la longitud observada del pulso, dada en [Km], y es igual a la mitad de la longitud física D del pulso (debido al factor 0,5 en las ecuaciones anteriores). Si la longitud del pulso del laser es pequeña comparada con la constante de atenuación de la fibra, la cantidad $(1-W\alpha)$ será aproximadamente igual a 1, y la ecuación anterior quedará:

$$P_{bs} = P_0 \cdot \alpha_s \cdot S \cdot W$$

Ecuación 5

El coeficiente de retrodispersión S , depende del tipo de fibra a medir, y es proporcional al cuadrado de la relación entre la apertura numérica, al índice del núcleo de la fibra.

$$S = \frac{\left(\frac{NA}{n}\right)^2}{4} \rightarrow \text{fibra multimodo de índice gradual o graduado}$$

$$S = \frac{\left(\frac{NA}{n}\right)^2}{4,55} \rightarrow \text{fibra monomodo con salto de índice}$$

$$S = \frac{\left(\frac{NA}{n}\right)^2}{2,67} \rightarrow \text{fibra multimodo con salto de índice}$$

Ecuación 6

De las ecuaciones anteriores, se puede observar que el nivel de retrodispersión, es directamente proporcional al coeficiente de dispersión, ancho del pulso, potencia del laser, y factor de retrodispersión S . Además, el coeficiente α_s es función de la longitud de onda y es proporcional a $1/\lambda^4$. Esto es de especial interés, ya que explica por qué los OTDR's tienen menor rango dinámico cuando operan con longitudes de onda más largas. Por ejemplo, con una longitud de onda de 1310 [nm] el coeficiente de retrodispersión es casi 2 veces más grande que a 1550 [nm], ya que $(1550/1310)^4 \approx 2$. Este resultado implica un beneficio en el rango dinámico de aproximadamente 1,5 [dB], ya que:

$$\frac{10 \log 2}{2} = 5 \log 2 \approx 1,5 \text{ [dB]}$$

Ecuación 7

El primer cociente se debe a que la luz dentro de la fibra hace el trayecto de ida y vuelta.

De la ecuación [6], se puede ver que el nivel de retrodispersión es directamente proporcional al cuadrado de la apertura numérica. Esta es la razón de por qué el nivel de retrodispersión (cuando se testean fibras monomodo) se eleva en los puntos de empalme. Como ejemplo, supongamos que la fibra en uno de los lados del empalme posee una apertura numérica de 0,13, y la fibra del otro lado del empalme, una apertura de 0,17. La diferencia en el nivel de retrodispersión para estos valores de ejemplo es aproximadamente 1,2 [dB]. Esto da la extraña impresión de que el empalme sea un

punto de “amplificación de potencia”, y es llamado a veces como “empalme de ganancia”.

1.3 Rango Dinámico

Una de las especificaciones más importantes para este tipo de instrumento es el rango dinámico. En la industria se usan diferentes definiciones para este término, pero todos están esencialmente asociados a la relación entre el nivel de la señal de retrodispersión y el nivel de ruido. Consecuentemente para incrementar el rango dinámico del instrumento, se debe aumentar el nivel de retrodispersión, disminuir el ruido, o ambas. Una forma de disminuir el nivel de ruido es utilizar receptores (fotodetectores) de bajo ruido. Sin embargo la señal recibida siempre estará contaminada. Para reducir el ruido, lo que se suele hacer es realizar varias mediciones del pulso, y promediar las muestras. Este filtro de promediado es muy sencillo de implementar, y funciona tanto mejor cuando el numero de muestras tomadas aumenta. Supongamos la adquisición de una señal contaminada con ruido gaussiano, el cual posee una desviación estándar de σ . Si tomamos 2 muestras de la señal, la desviación estándar resultante será $\sigma/\sqrt{2}$. Si promediamos 3 muestras, la desviación estándar será $\sigma/\sqrt{3}$. En general, si tomamos n cantidad de muestras y las promediamos, la desviación estándar será $\sigma/\sqrt{n}$. Sin embargo, por la naturaleza de la raíz cuadrada del denominador, este método provee un buen aumento en la ganancia del rango dinámico (disminución del ruido) solo al principio, disminuyendo el incremento de ganancia del rango dinámico a medida que el número de muestras se incrementa más y más. Supongamos a modo de ejemplo una relación señal a ruido SNR de 10:1 (5 [dB]) para una adquisición de 1 sola muestra, obviamente, sin promediado. Si adquirimos 100 muestras y las promediamos, podemos extender la relación señal a ruido SNR a 100:1 (10 [dB], ya que $\sigma/\sqrt{100} = \sigma/10$, y $5 \cdot \log(10) = 5$ [dB]). En este primer caso se ha conseguido un aumento en el rango dinámico de 5 [dB]. Esto se puede ver en la siguiente imagen.

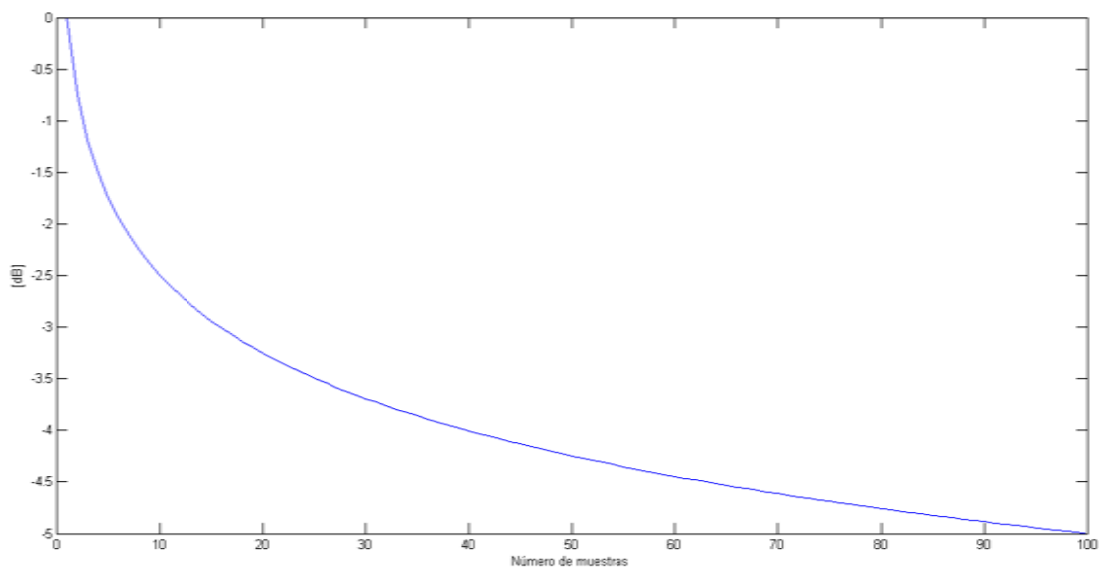


Figura 3 Disminución del ruido en función del número de muestras promediadas

Sin embargo, si volvemos a tomar 100 muestras más, 200 en total, el aumento del rango dinámico es de solo 0,8 [dB], como se ve en la siguiente imagen.

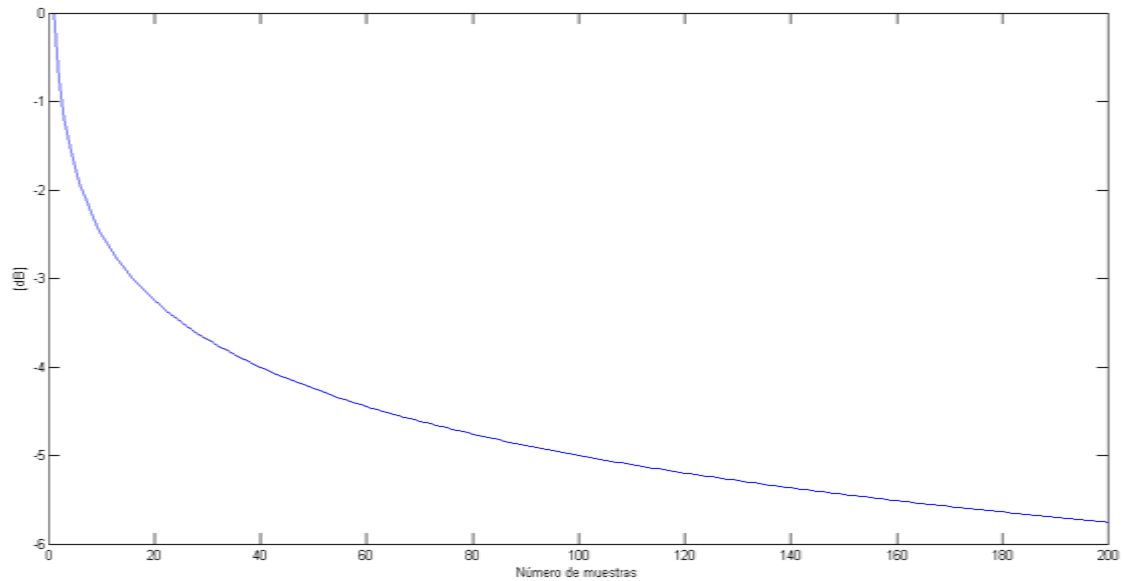


Figura 4 Nivel de ruido para 200 muestras promediadas

Para conseguir nuevamente un aumento en el rango dinámico de otros 5 [dB], después de haber realizado un promediado entre 100 muestras, debemos tomar 10000 muestras, lo que daría un incremento total de 10 [dB] en el rango dinámico.

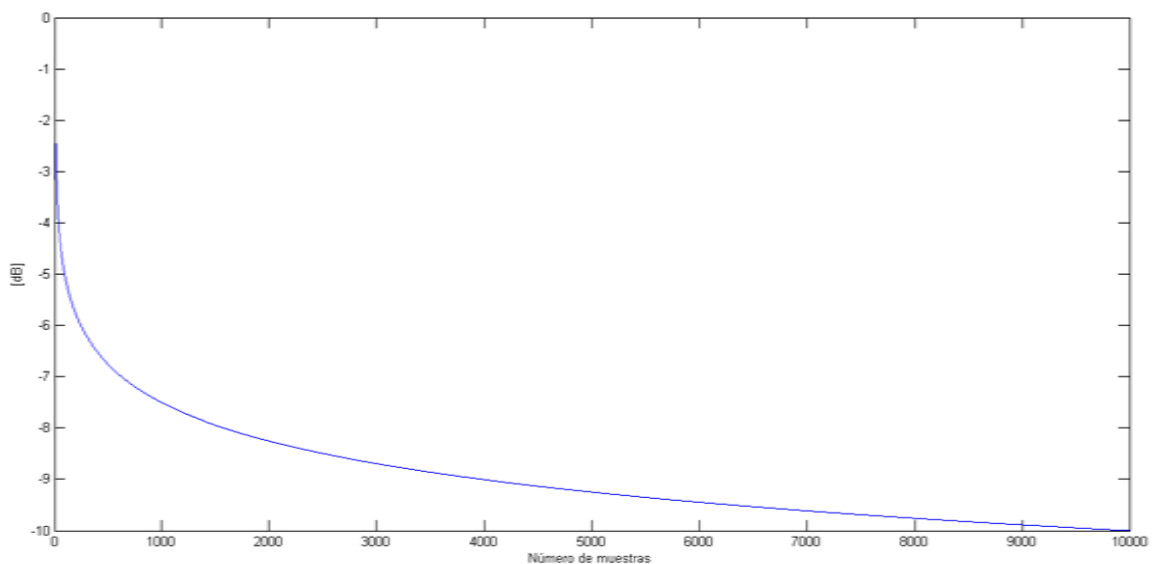


Figura 5 Nivel de ruido para 10000 muestras promediadas

Y, para incrementar de 10 [dB] a 15 [dB] el rango dinámico, se requieren promediar un total de 1000000 de muestras. Y así, sucesivamente. Para determinar el número de muestras con el cual realizar el promedio para un determinado aumento del rango dinámico, se puede utilizar la siguiente ecuación.

$$NM = 10^{\frac{2.RD}{5}}$$

Ecuación 8

Donde NM es el número de muestras, y RD es la mejora en [dB] del rango dinámico.

Generalmente, los fabricantes especifican en su instrumento el rango dinámico para un ancho de pulso y número de muestras determinados. No se debería comparar el rango dinámico de 2 OTDR's si estos no están especificados para el mismo número de muestras promediadas, y han sido probados con fibras ópticas de similares características.

De la ecuación número [5] se observa que para incrementar el nivel de retrodispersión, se puede incrementar el ancho del pulso o la potencia del laser. Para reducir el nivel de ruido, se pueden utilizar fotodetectores con un ancho de banda reducido, incrementar el número de muestras a promediar, o realizar un filtrado digital sobre las muestras tomadas. Cada una de estas acciones a tomar para aumentar el rango dinámico, tienen un precio. Por ejemplo, aumentar el ancho del pulso aumenta el rango dinámico, pero disminuye la resolución del instrumento para detectar dos eventos físicamente cercanos. Similarmente, reducir el ancho de banda del fotodetector reduce el piso de ruido, pero también hace más lenta la respuesta ante cambios en la señal. Por otra parte, el filtrado digital, puede introducir errores en las distancias medidas. Incrementar la potencia del laser incrementa el rango dinámico del instrumento. Sin embargo esto tiene un límite para evitar efectos no lineales que puedan surgir en la fibra.

1.4 Fibras Monomodo y Multimodo

Como trabaja un OTDR, que componentes usa, y sus especificaciones dependen íntimamente del tipo de fibra para el que fue diseñado. Si bien los OTDR's para fibras multimodo y monomodo son construidos siguiendo la misma configuración básica, hay algunas diferencias significantes entre ambos.

Las fibras ópticas pueden considerarse como un “conducto” que transmiten los “rayos” de luz a través del núcleo de la fibra mediante reflexión interna total. Sin embargo, no debemos olvidar que la luz es un fenómeno electromagnético y debemos pensar en modos de propagación de una onda guiada, en lugar de rayos, ya que esta consideración es solo válida para algunas aplicaciones donde la longitud de onda es pequeña comparada con el tamaño físico del medio de propagación.

Una descripción cuantitativa de los modos soportados por una fibra óptica se obtiene resolviendo las ecuaciones de Maxwell, para una guía de onda dieléctrica, mediante el uso apropiado de condiciones de borde.

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{H} &= -\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} &= 0 & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0\end{aligned}$$

Ecuación 9

Las soluciones a estas ecuaciones son ondas viajeras con campos transversales descritos por las funciones de Bessel en el núcleo de la fibra y mediante las funciones modificadas de Hankel en el revestimiento. Se pueden hallar un número infinito de soluciones a las ecuaciones [9]. Cada solución corresponde a un “modo de propagación” de la fibra. En fibras multimodo, muchos modos son guiados, mientras que en fibras monomodo, es soportado solo uno.

Imaginemos un experimento donde tenemos una cuerda, la cual está atada en uno de sus extremos a una pared. El otro extremo lo conectamos a un oscilador mecánico. El oscilador comienza a funcionar, y gradualmente aumenta su frecuencia. Al comienzo la cuerda se moverá de manera errática, hasta que el oscilador alcanza una determinada frecuencia, y la cuerda se estabiliza y vibra con un patrón regular. En este momento la cuerda vibra en fase con el oscilador. Si se continúa elevando la frecuencia del oscilador, el movimiento de la cuerda se torna nuevamente caótico, hasta que el oscilador alcanza nuevamente una determinada frecuencia, donde la cuerda se vuelve a estabilizar, y vibra en fase con el oscilador. El proceso puede continuar, hasta encontrar una tercera frecuencia donde la cuerda se estabiliza y vibra en fase con el oscilador. Esto se ilustra en la siguiente imagen.

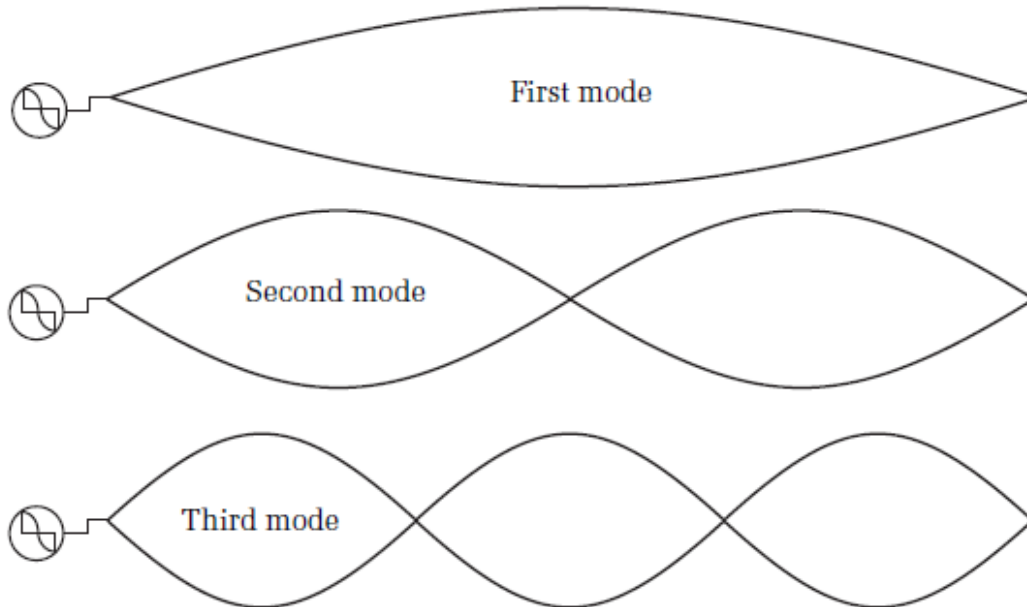


Figura 6 Modos de vibración de la cuerda

El experimento se puede continuar indefinidamente, y resulta que hay un número infinito de soluciones que describen el movimiento de la cuerda vibrando en fase con el oscilador. Cada una de estas soluciones matemáticas difieren en un número entero.

A estas soluciones, le llamamos “modos”, y se le puede asignar un número entero a cada solución o modo, en función de la cantidad de “medias longitudes” de onda que soportan. Para el caso representado en la figura [4], la primera imagen corresponde a un modo 1, la del medio, a un modo 2, y la última, a un modo 3.

Cuando hablamos de “modos” en fibras ópticas, estamos tratando con los mismos principios físicos fundamentales que ocurren en cuerdas vibrantes, sistemas de amortiguación en automóviles, y muchos otros sistemas. Algunas distribuciones de la luz dentro del núcleo de la fibra, genera una condición de resonancia entre la luz y las condiciones de borde núcleo-revestimiento. Para que la luz sea contenida dentro de la fibra, debe propagarse en uno de estos modos guiados. La luz que no viaja en uno de estos modos, se refracta sobre el revestimiento, y es fuertemente atenuada.

Cuando el diámetro del núcleo y la apertura numérica son grandes, la fibra puede soportar muchos modos diferentes. Si se reduce el diámetro del núcleo, los modos soportados disminuyen. Si se continúa disminuyendo el diámetro y la apertura numérica, se llegará a un punto donde solo se soporte un modo de propagación. Un parámetro útil para determinar cuántos modos soporta una fibra, es la “frecuencia espacial normalizada”, o “parámetro V”. Este parámetro está dado por:

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda} \sqrt{(n_1^2 - n_2^2)}$$

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda} NA$$

Ecuación 10

Si la frecuencia normalizada es menor que 2,405, la fibra soporta solo un modo (fibra monomodo). Este modo fundamental (modo más bajo), es llamado modo LP₀₁. A medida que se incrementa el parámetro V, la fibra va soportando cada vez más modos. Así para V menor que 3,832, la fibra soporta los modos LP₀₁ y LP₁₁. Si V continúa creciendo y el número de modos soportados se hace muy grande, el número de modos de la fibra se puede estimar mediante la siguiente relación.

$$M \approx \frac{V^2}{2}, V \geq 10$$

Ecuación 11

De la ecuación [10] se observa que el parámetro V depende de la longitud de onda, y este aumenta a medida que decrece la longitud de onda de la luz. Esto tiene grandes implicaciones para fibras monomodo, ya que implica que para una cierta longitud de onda, existe una transición entre monomodo y multimodo. Esta longitud de onda de transición es llamada “longitud de onda de corte”. Este valor es importante en fibras monomodo porque longitudes de onda por debajo de la de corte, entrarían en la región multimodo, donde aparecen dispersiones modales y se reduce el ancho de banda.

La longitud de onda de corte se alcanza cuando el parámetro V=2,405. La longitud de onda estará dada por:

$$\lambda_c = \frac{2\pi a}{2,405} NA \approx 2,613(a \cdot NA)$$

Ecuación 12

1.5 Atenuación en la Fibra Óptica

La reflexión interna total es lo que permite la transmisión de luz dentro de la fibra con una gran eficiencia. Uno de los más grandes logros en las telecomunicaciones ópticas ha sido conseguir niveles de atenuaciones bajísimos. En los comienzos, en la década del 60, una fibra óptica poseía una atenuación de 1000 [dB/Km]. En el termino de 10 años, se logra disminuir la atenuación a 2 [dB/Km], mediante la eliminación de impurezas absorbentes. Hoy en día, las fibras ópticas monomodo modernas poseen solo decimas de decibel de atenuación por [Km].

La atenuación óptica dentro de la fibra resulta de la absorción y dispersión. La absorción es una propiedad del material de la fibra y resulta cuando a luz hace entrar en resonancia las moléculas del material, seguido de una liberación de energía no radiante. En la absorción, los fotones son perdidos al ser absorbidos, es decir que se produce una transferencia de energía del fotón, el cual produce la resonancia de las moléculas.

La dispersión también es una propiedad del material. Esta resulta cuando las imperfecciones dentro de la fibra, re direccionan, o dispersan los rayos de luz en direcciones que dejan de ser guiados. Cuando una impureza o una discontinuidad en el índice de refracción dentro de la fibra dispersan la luz, esta es dispersada en todas direcciones. Porciones de la luz son dispersadas en ángulos que hacen que estos se propaguen fuera de la fibra.

Para reducir la absorción, el material de la fibra óptica debe estar libre de impurezas que tengan resonancia electrónica o atómica a energías cercanas a la correspondiente a la longitud de onda de la luz transmitida. Como regla general, las concentraciones de estas impurezas, debe mantenerse por debajo de 1 parte por cada 10^9 , de lo contrario, su contribución a la absorción provocara que la atenuación sea mayor a 1 [dB/Km] para una longitud de onda cercana a 1 [μm].

La dispersión puede resultar de la presencia de burbujas microscópicas o contaminaciones. En el vidrio ultra puro utilizado para fabricar fibras ópticas, la fuente predominante de dispersiones es la presencia de heterogeneidades a nivel microscópica. A diferencia de minerales como el diamante y el cuarzo, el vidrio no posee una estructura cristalina, sino una naturaleza desordenada. En esta estructura desordenada, existen variaciones en la densidad de material que fluctúan sobre la media. Estas variaciones resultan en cambios microscópicos del índice de refracción del material. Cuando la luz es dispersada por objetos muchos más pequeños que la longitud de onda, como ocurre en las fibras ópticas, el fenómeno es llamado dispersión de Rayleigh. En fibras ópticas modernas, la dispersión de Rayleigh es la principal fuente de atenuación. Los fabricantes tratan de minimizar al mínimo este efecto mediante la reducción del tamaño de las discontinuidades microscópicas. Una manera de hacer esto es refrigerar la fibra de una manera muy cuidadosa y lenta. Una característica funda-

mental de la dispersión de Rayleigh es que esta es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda. Esto implica que longitudes de onda más cortas son dispersadas más fuertemente que longitudes de onda más largas.

1.6 Apertura Numérica

La reflexión interna total es el mecanismo que hace posible las telecomunicaciones ópticas. Para que la reflexión interna total sea posible, los rayos de luz deben entrar con un cierto ángulo a la fibra. La ley de Snell relaciona los índices de refracción del núcleo, del revestimiento y de los ángulos de ataque y reflexión:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Ecuación 13

Supongamos que n_1 es el índice de refracción del núcleo de la fibra y n_2 el índice de refracción del revestimiento. La reflexión interna total se da cuando el ángulo incidente, respecto de la normal, es menor que el siguiente valor:

$$\theta_c = \sin^{-1} \left(\sqrt{n_1^2 - n_2^2} \right)$$

Ecuación 14

Este ángulo define un “cono”, y todos los rayos que entren a la fibra con un ángulo menor, se reflejarán total e internamente: se convierten en rayos guiados. Los rayos que ingresen por fuera del cono serán rápidamente atenuados por transmisiones parciales fuera de la fibra.

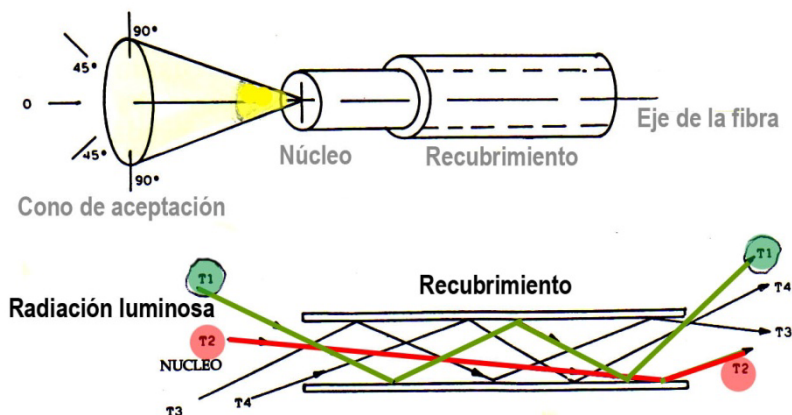


Figura 7 Apertura numérica

La función “seno” de este ángulo crítico θ_c define la apertura numérica de la fibra óptica, y es uno de los parámetros más importantes que describen la misma.

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Ecuación 15

Para fibras ópticas de uso práctico, la diferencia entre el índice de refracción del núcleo y del revestimiento es muy pequeña, por lo que se puede aproximar la apertura numérica de la siguiente manera:

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = n_1 \sqrt{2\Delta} \approx \sqrt{2\delta}$$

Ecuación 16

Donde:

$$\Delta = \frac{(n_1^2 - n_2^2)}{2n_1^2} \approx \delta = \frac{(n_1 - n_2)}{n_1}$$

Ecuación 17

Δ se define como el “contraste de índice refractivo”.

2 Desarrollo

2.1 Fuente de Alimentación

La fuente de poder o alimentación del equipo debe entregar tensión continua, con el mínimo nivel de ruido posible, ya que cualquier perturbación en la alimentación se puede traducir en una medición errónea o incorrecta.

Para evitar ruidos de alta frecuencia, se opta por utilizar un transformador reductor de 220 [VAC] a 40 [VAC]. La salida del mismo es rectificada y filtrada. Para lograr los niveles de tensión requeridos, se utilizan dos fuentes integradas, una para las tensiones positivas respecto de masa, y el otro para las tensiones negativas. En la siguiente imagen se puede observar una imagen de los módulos conversores DC/DC utilizados.

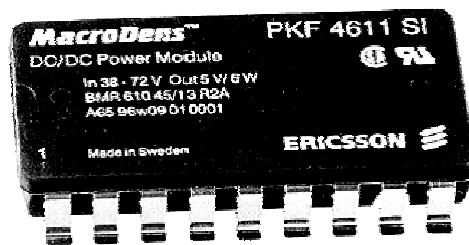


Figura 8 Conversor DC/DC

El circuito integrado posee un rango de tensión de entrada entre 38 [Vdc] y 72 [Vdc], cumpliendo con el estándar de telecomunicaciones europeo.

Para la fuente de alimentación se utilizan dos de estos módulos, el PKF4628 y el PKF4510. El primero posee dos salidas de tensiones estabilizadas y reguladas, una en 5,20 [V] y la otra en 3,27 [V]. Estos valores pueden ser modificados en $\pm 15\%$ mediante resistencias externas. El módulo PKF4510 tiene una única salida de tensión de 3,30 [V], la cual puede ser variada en $\pm 15\%$ mediante resistencias externas. En las siguientes imágenes se pueden observar las configuraciones eléctricas internas de los módulos DC/DC con el correspondiente pinout.

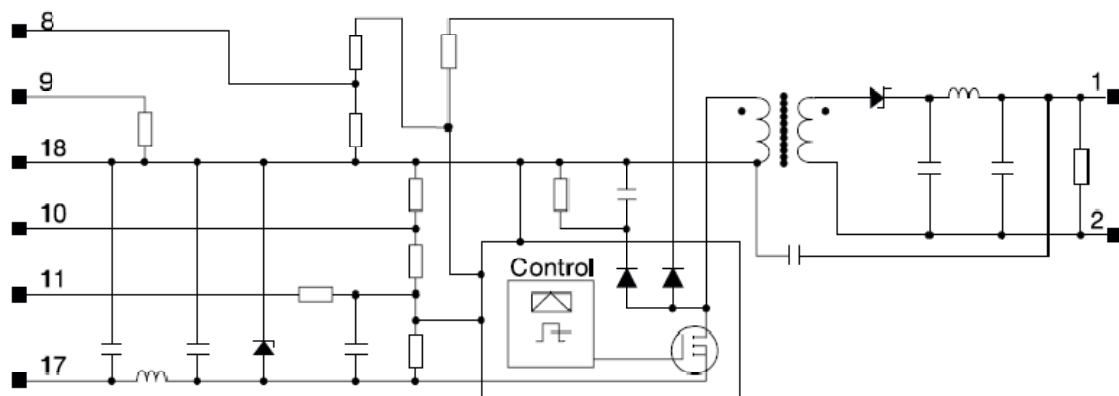


Figura 9 Diagrama eléctrico PKF4628

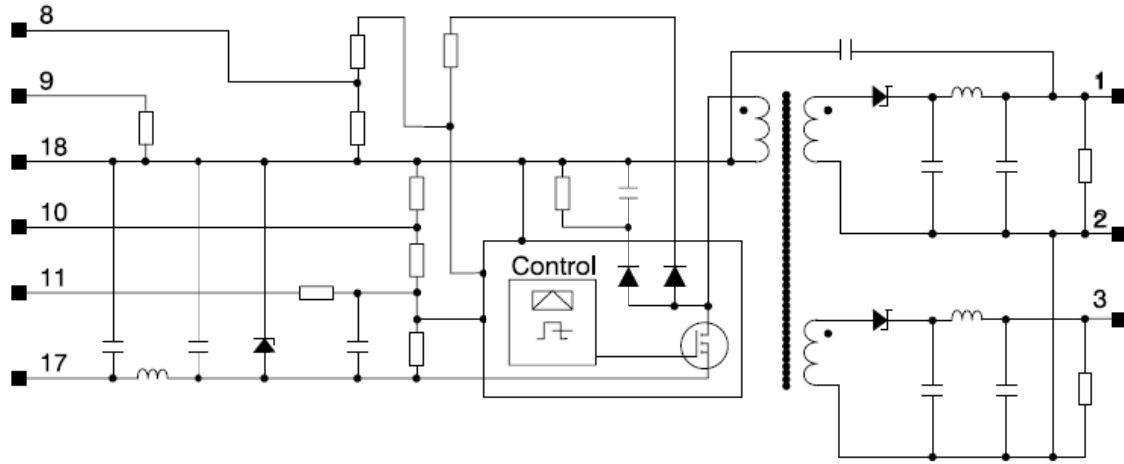


Figura 10 Diagrama eléctrico PKF4510

En la siguiente imagen se puede observar el circuito electrónico de la fuente de alimentación diseñada.

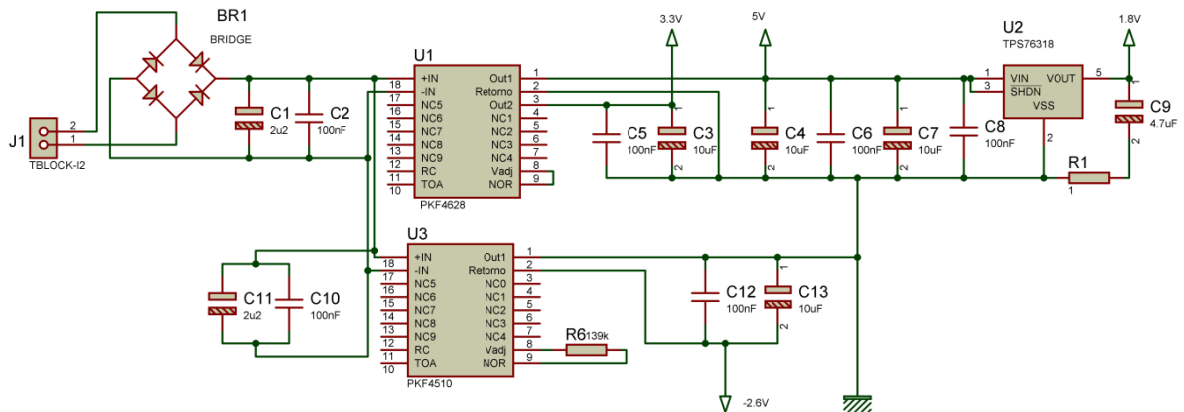


Figura 11 Fuente de alimentación

A partir del módulo PKF4628 se obtienen las tensiones positivas de 3,3 [V] y 5 [V]. A partir de la tensión de 5 [V], se obtienen 1,8 [V] mediante un regulador integrado de Texas Instruments del tipo TPS76318, el cual puede entregar 150 [mA] con un dropout de voltaje máximo de 300 [mV].

Con el modulo PKF4510 se obtiene una tensión negativa de -2,6 [V]. Como el modulo entrega una tensión de 3,3 [V] a su salida, mediante una resistencia externa se la puede reducir a 2,6 [V] (ver hoja de datos del PKF4510 para detalle de formulas). Uniendo el retorno del modulo PKF4628 con la salida del PKF4510, sobre el retorno de este último se tiene una tensión de -2,6 [V].

2.2 Generación de Clock

En la misma placa donde se encuentra ubicada la fuente de alimentación, también se ubican otros bloques funcionales. Uno de ellos es el generador de clock.

El clock generado se utiliza para sincronizar las operaciones conversión analógica a digital, la generación de direcciones de memoria donde se escribirán los datos digitalizados, y la instrucción de escritura del valor digital en memoria.

El circuito integrado encargado de generar el clock es un CDCE913PW de TI. El mismo funciona en base a un cristal externo de referencia. El circuito integrado posee tres salidas independientes, lo cual es muy útil para atacar varios circuitos sin sobrecargar la salida del clock. Mediante el cristal externo se toma la señal de referencia, por lo que el cristal debe ser de buena calidad. Mediante PLL's internos al CDCE913PW, se generan distintas señales de distintas frecuencias. El CI posee una interface SPI mediante la cual se puede configurar la frecuencia deseada de salida. La misma se puede variar dentro de un amplio rango, dependiendo del valor del cristal externo, y de los valores que se escriban en los registros internos al CI. Para mayores detalles ver hoja de datos.

La siguiente imagen muestra un diagrama de bloques interno del CDCE913PW.

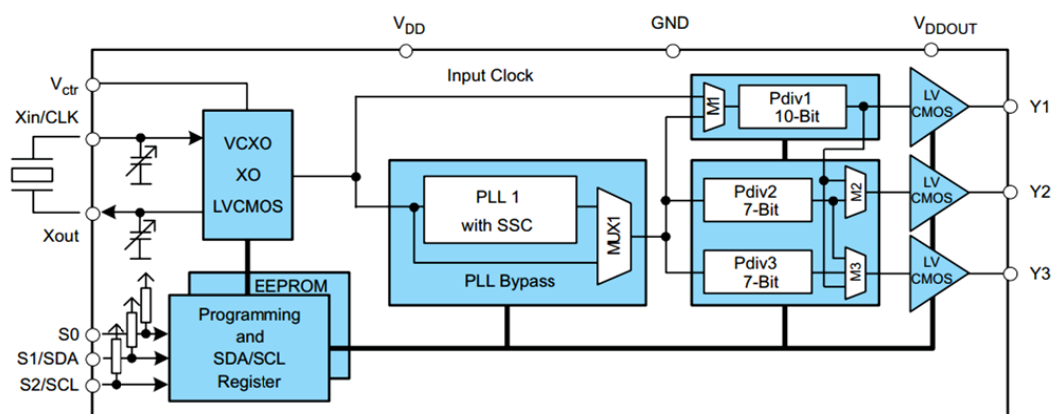


Figura 12 Diagrama de bloques del CDCE913PW

La siguiente imagen muestra la parte del diagrama esquemático correspondiente a la generación de clock.

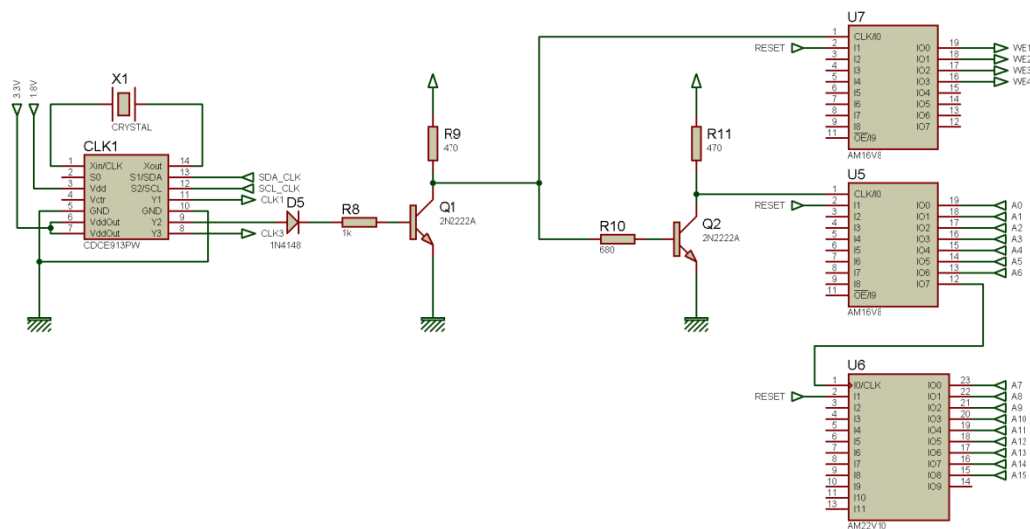


Figura 13 Generación de clock

El clock es generado por el CLK1. La salida llamada CLK1 (salida Y1 del CDCE913PW) se utiliza como señal de clock para el ADC. La salida Y2 del CI ataca a través del diodo D5 la base de un transistor Q1 de alta frecuencia 2N2222. Como el microcontrolador también debe generar las direcciones de memoria para poder leer estas, lo hace a través del mismo transistor Q1. El diodo D5 se utiliza para que la señal proveniente del microcontrolador no afecte al CI CDCE913PW.

El transistor Q1 se utiliza para aislar la salida del generador de clock y las GAL's generadoras de direcciones e instrucciones de escritura.

El transistor Q2 se utiliza para generar un desfase de 180° entre la señal de clock que genera las direcciones de memoria mediante las GAL U5 (16V8) y U6 (22V10), y la señal de clock que da la orden de escritura mediante la GAL U7 (16V8). Con esto se asegura que no se produzca una operación de escritura al mismo tiempo que se está generando la dirección.

La salida Y1 ataca directamente al ADC, ya que es la única carga conectada a esta salida, y no se necesita aislación.

La salida Y3 no se utiliza, pero está disponible para usos futuros.

2.3 Generación de direcciones de memoria

Como ya se ha comentado en la sección 2.2, la generación de direcciones de memoria, al igual que los pulsos de escritura, son generados mediante dispositivos de lógica programable. Se utiliza una GAL 16V8 para generar los pulsos de escritura. Para generar las direcciones de memoria, se utilizan una GAL 16V8 y una 22V10, ya que con una sola no alcanza para generar los 16 bits de direccionamiento.

Las siguientes imágenes muestran la distribución de pines de estos dispositivos.

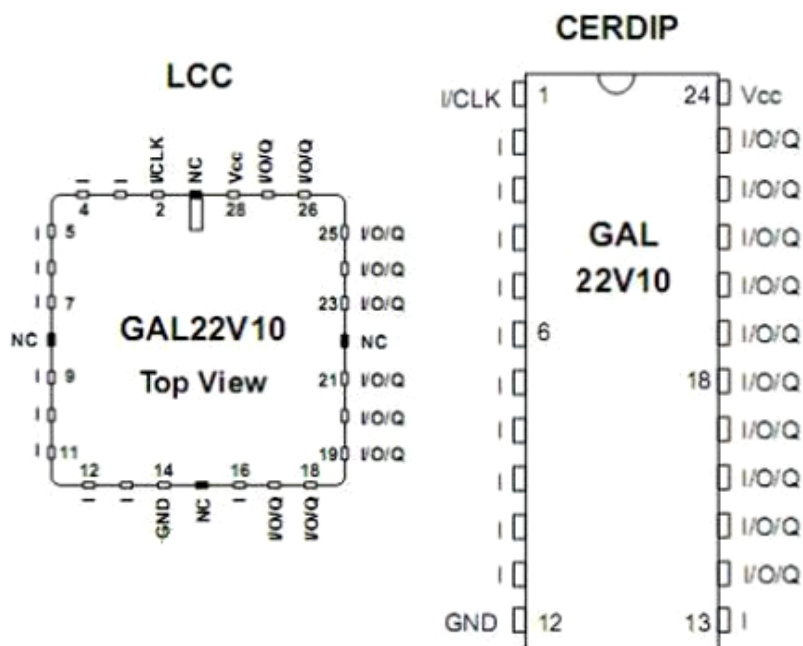


Figura 14 GAL 22V10

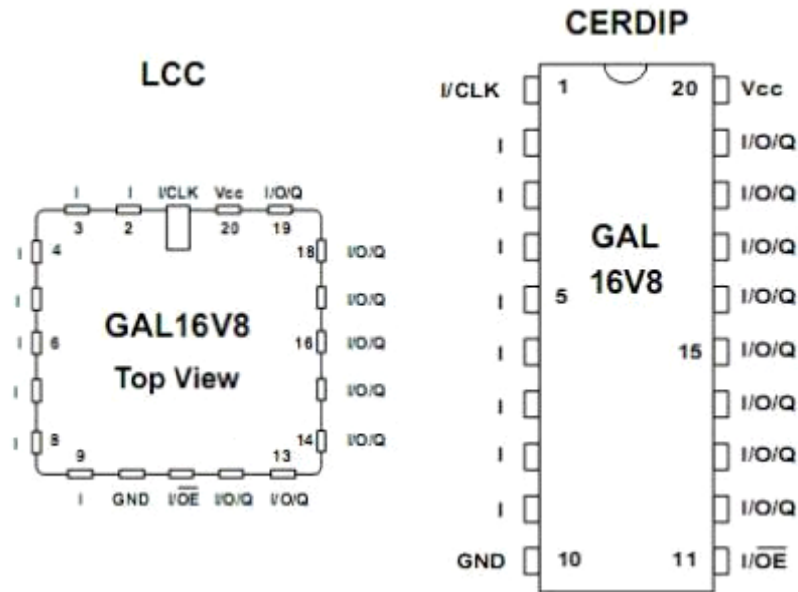


Figura 15 GAL 16V8

2.4 Banco de memorias

Las memorias utilizadas para almacenar las muestras digitalizadas son del tipo IDT71V016 (IDT71V016S15PH). La velocidad de escritura de las memorias, junto con la velocidad de conversión del ADC, determinan la velocidad máxima de trabajo del instrumento, ya que estos componentes deben operar en tiempo real, es decir, una vez emitido el pulso lumínico, el ADC debe digitalizar la señal del fotodetector, e inmediatamente después, estas muestras deben ser almacenadas para su posterior procesamiento.

Las memorias poseen una capacidad de 64 [K] x 16 bits, es decir, pueden almacenar 64000 muestras, cada una con una resolución de 16 bits. Las mismas poseen un tiempo de escritura mínimo de 15 [nSeg], y un tiempo mínimo de seteo de dirección de 10 [nSeg]. Como los clock encargados de generar las direcciones de memoria y el encargado de dar la orden de escritura poseen la misma frecuencia y ciclo de trabajo, pero están desfasados 180° entre sí, se requeriría un tiempo mínimo total de 10 [nSeg] + 15 [nSeg] para escribir correctamente un valor en la dirección seleccionada, lo que permitiría que se almacenen las muestras a una frecuencia máxima de 40 [MHz]. Sin embargo la técnica empleada aquí permite velocidades mayores de escritura, ya que se emplea un banco de memorias, multiplexadas cada una, lo que permite una velocidad superior igual a:

$$V_{WR}[MHz] = 40[MHz].N^{\circ} \text{ Memorias}$$

Ecuación 18

Como la cantidad de memorias utilizadas es 4, la frecuencia máxima de escritura será de 160 [MHz].

La siguiente imagen muestra un diagrama de bloques funcional de la memoria utilizada.

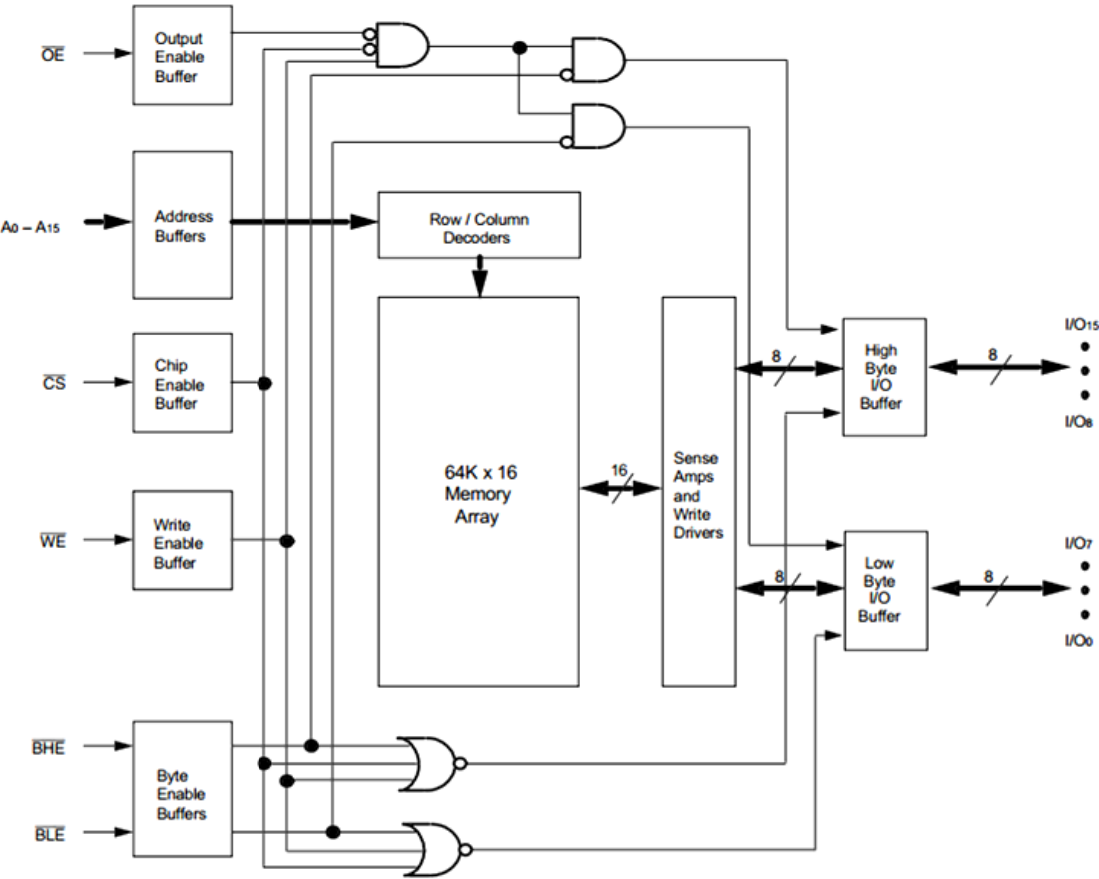


Figura 16 Diagrama de bloques de la memoria

Y la siguiente ilustración muestra la tabla de verdad del circuito.

CS	OE	WE	BLE	BHE	I/O0-I/O7	I/O8-I/O15	Function
H	X	X	X	X	High-Z	High-Z	Deselected - Standby
L	L	H	L	H	DATAout	High-Z	Low Byte Read
L	L	H	H	L	High-Z	DATAout	High Byte Read
L	L	H	L	L	DATAout	DATAout	Word Read
L	X	L	L	L	DATAin	DATAin	Word Write
L	X	L	L	H	DATAin	High-Z	Low Byte Write
L	X	L	H	L	High-Z	DATAin	High Byte Write
L	H	H	X	X	High-Z	High-Z	Outputs Disabled
L	X	X	H	H	High-Z	High-Z	Outputs Disabled

Figura 17 Tabla de verdad de la memoria

A continuación se pueden observar los parámetros de lectura y escritura del elemento de almacenamiento utilizado.

Symbol	Parameter	71V016SA10 ⁽³⁾		71V016SA12		71V016SA15		71V016SA20		Unit
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
READ CYCLE										
t _{RC}	Read Cycle Time	10	—	12	—	15	—	20	—	ns
t _{AA}	Address Access Time	—	10	—	12	—	15	—	20	ns
t _{ACS}	Chip Select Access Time	—	10	—	12	—	15	—	20	ns
t _{CLZ} ⁽³⁾	Chip Select Low to Output in Low-Z	4	—	4	—	5	—	5	—	ns
t _{CHZ} ⁽³⁾	Chip Select High to Output in High-Z	—	5	—	6	—	6	—	8	ns
t _{OE}	Output Enable Low to Output Valid	—	5	—	6	—	7	—	8	ns
t _{OLZ} ⁽³⁾	Output Enable Low to Output in Low-Z	0	—	0	—	0	—	0	—	ns
t _{OHZ} ⁽³⁾	Output Enable High to Output in High-Z	—	5	—	6	—	6	—	8	ns
t _{OH}	Output Hold from Address Change	4	—	4	—	4	—	4	—	ns
t _{BE}	Byte Enable Low to Output Valid	—	5	—	6	—	7	—	8	ns
t _{BLZ} ⁽³⁾	Byte Enable Low to Output in Low-Z	0	—	0	—	0	—	0	—	ns
t _{BHZ} ⁽³⁾	Byte Enable High to Output in High-Z	—	5	—	6	—	6	—	8	ns
WRITE CYCLE										
t _{WC}	Write Cycle Time	10	—	12	—	15	—	20	—	ns
t _{AW}	Address Valid to End of Write	7	—	8	—	10	—	12	—	ns
t _{CW}	Chip Select Low to End of Write	7	—	8	—	10	—	12	—	ns
t _{BW}	Byte Enable Low to End of Write	7	—	8	—	10	—	12	—	ns
t _{AS}	Address Set-up Time	0	—	0	—	0	—	0	—	ns
t _{AR}	Address Hold from End of Write	0	—	0	—	0	—	0	—	ns
t _{WP}	Write Pulse Width	7	—	8	—	10	—	12	—	ns
t _{DW}	Data Valid to End of Write	5	—	6	—	7	—	9	—	ns
t _{DH}	Data Hold Time	0	—	0	—	0	—	0	—	ns
t _{OW} ⁽³⁾	Write Enable High to Output in Low-Z	3	—	3	—	3	—	3	—	ns
t _{WHZ} ⁽³⁾	Write Enable Low to Output in High-Z	—	5	—	6	—	6	—	8	ns

Figura 18 Parámetros de lectura y escritura

Por último, se muestra el circuito implementado para un banco de 4 memorias.

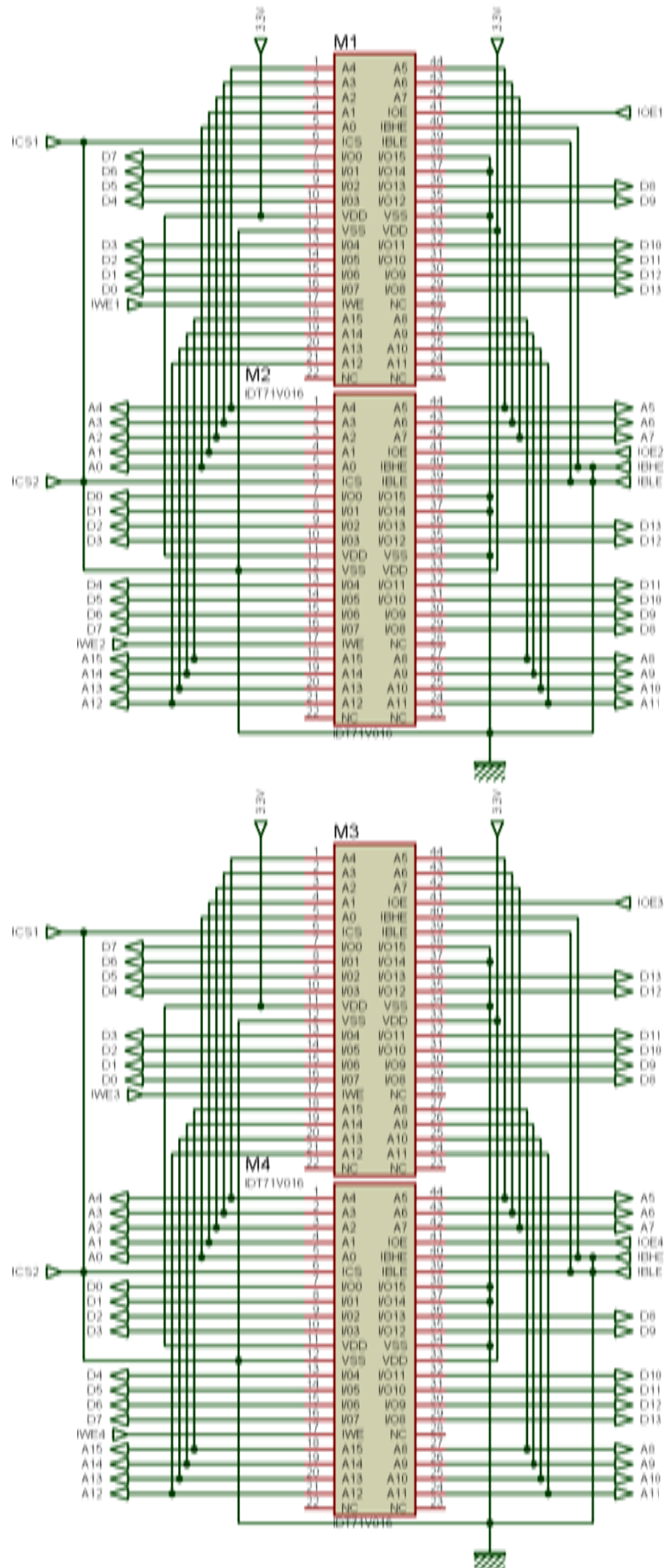


Figura 19 Banco de 4 memorias

2.4 Control del OTDR

Todo el instrumento es controlado por un microcontrolador. Este se encarga de configurar el clock implementado con el circuito integrado CDCE913PW de TI, llevar a cero las direcciones de memoria para que pueda comenzar el proceso de generación, lo mismo hace con la secuencia de escritura de las memorias, aunque en este caso no es crítico el orden en que comienza la secuencia, genera el clock para generar las direcciones de memoria en el momento de leer los valores almacenados, puede procesar los datos muestreados con una precisión de coma flotante (ó fijo) ya que posee un núcleo de 32 bits, con multiplicadores por hardware dedicado, y, por último, es el encargado de generar el pulso que, mediante un driver, ataca al laser, para realizar la medición. En este último caso, el pulso que genera el microcontrolador debe ser modificado, ya que el ancho de banda de los puertos no permite la generación de pulsos con una duración menor a 1 [µSeg], lo cual es un valor muy elevado para este tipo de aplicaciones. Además posee puertos de comunicaciones RS232 y USB para transmitir las muestras en "crudo" o pre procesadas hacia otro dispositivo o periférico.

El microcontrolador utilizado es un MCF51JM128 de Freescale. El mismo puede trabajar con una frecuencia de núcleo máxima de 30 [MHz], mientras que la velocidad del bus alcanza los 60 [MHz]. El tamaño de la memoria flash es de 128 [KB], sin embargo debido a la licencia del compilador utilizado, el tamaño del código queda limitado a 16 [KB]. Pero gracias a la utilización del banco de memorias externo, esta capacidad es más que suficiente.

Las siguientes imágenes muestran el aspecto físico del microcontrolador y la distribución de pines.

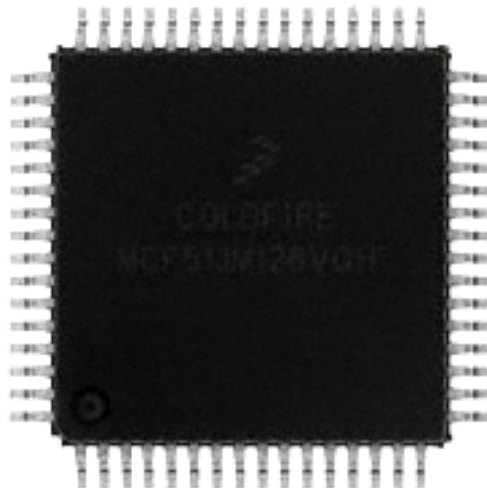


Figura 20 Aspecto físico del microcontrolador

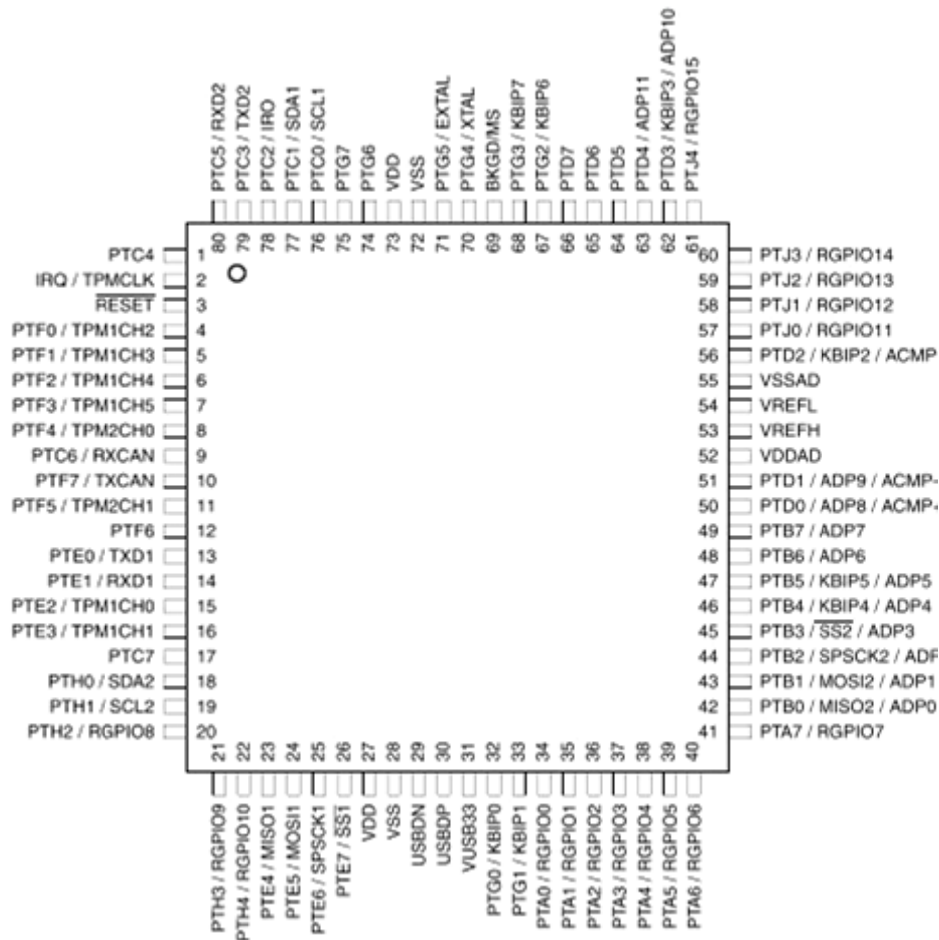


Figura 21 Distribución de patas para la versión de 80 pines

Una de las grandes ventajas de utilizar un microcontrolador de estas características es que permite la grabación y depuración de errores “in circuit” con tan solo 2 pines. Estos pines son el de RESET y el pin de programación llamado BKGD.

2.5 Placa madre

Todos los circuitos descriptos hasta el momento, fuente de alimentación, generador de clock, generador de direcciones, generador de pulsos de escritura e interfaces de comunicación, forman parte de la misma placa del instrumento, a diferencia de los módulos ADC, diodo laser, fotodetector, y banco de memoria, que se conectan a placa madre mediante zócalos. Esto permite poder modificar (mejorar) las características opto electrónicas del OTDR, cambiando solamente el modulo correspondiente. Esto quiere decir que se puede cambiar el banco de memorias, por uno de mayor capacidad, o más veloz, el modulo ADC por uno de mayor precisión, o más rápido, e incluso el fotodetector, para colocar uno con una mayor sensibilidad, y también hasta el diodo laser, y todo esto, sin tener que modificar nada del instrumento, solo sacar un modulo y reemplazarlo por el de interés, siempre y cuando se respeten las distribución

d pines de los zócalos. A continuación se muestra el diagrama esquemático de la placa madre.

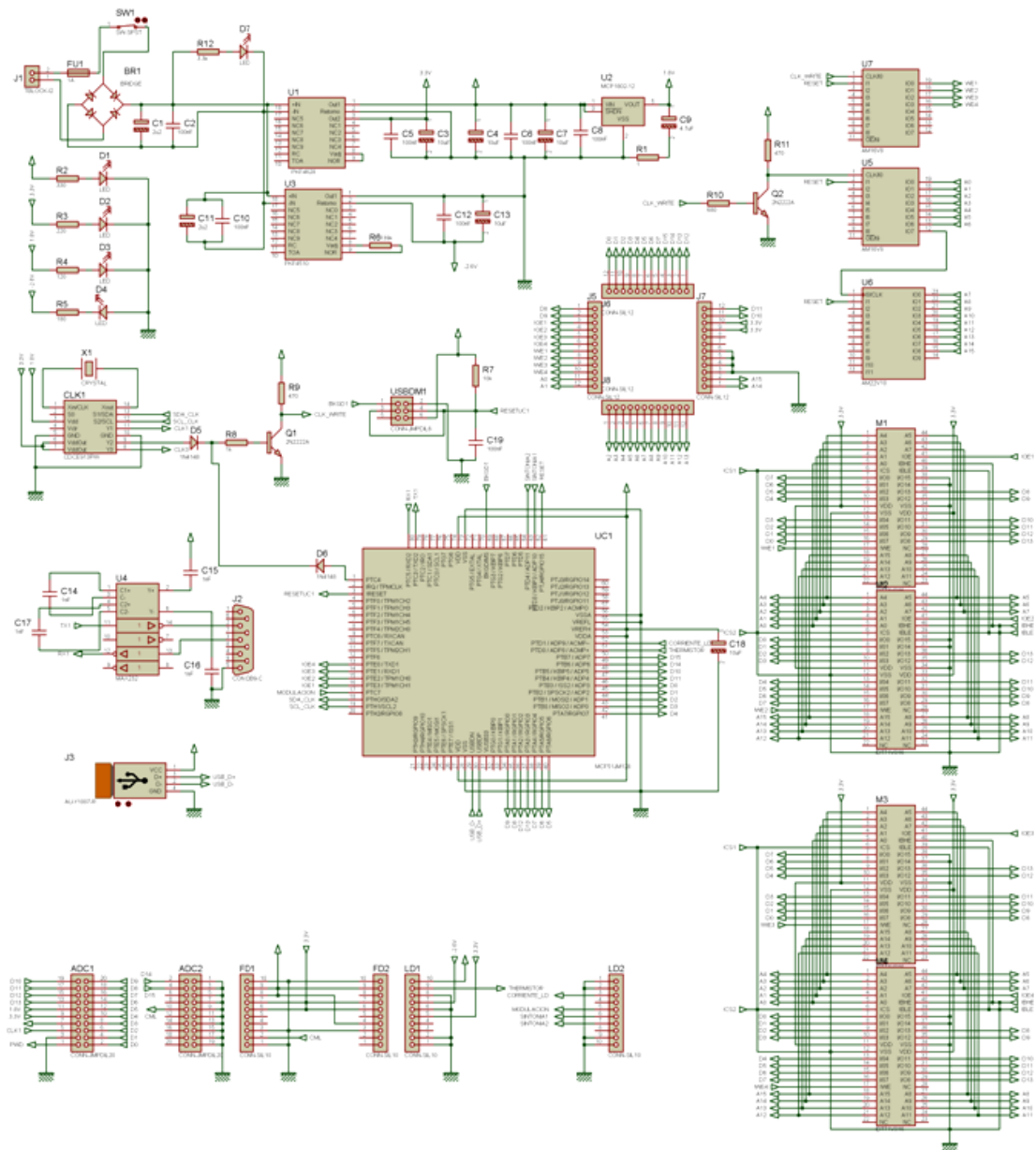


Figura 22 Diagrama esquemático de la placa madre

Y la siguiente imagen muestra un “renderizado” de la placa a construir.

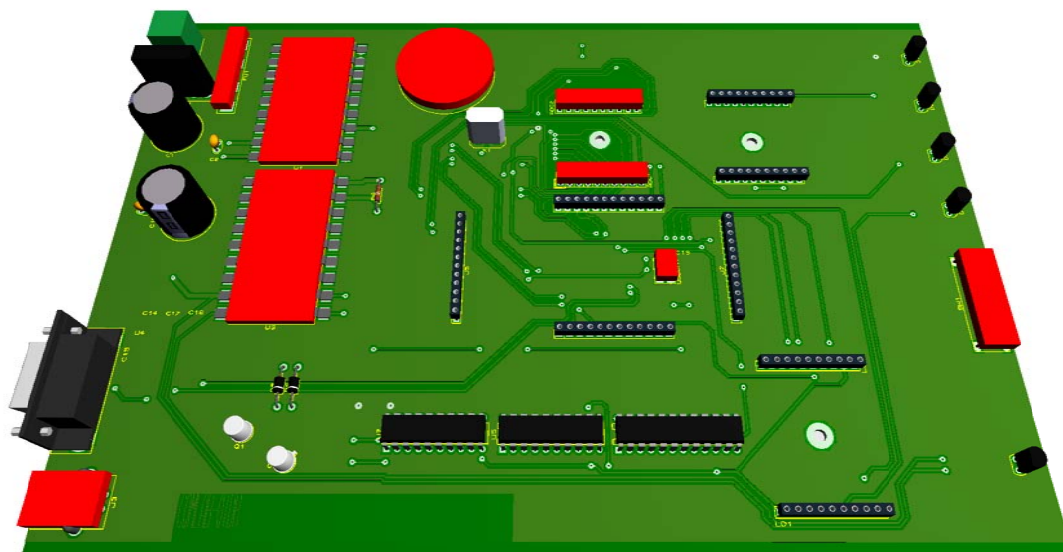


Figura 23 Parte superior de la placa madre

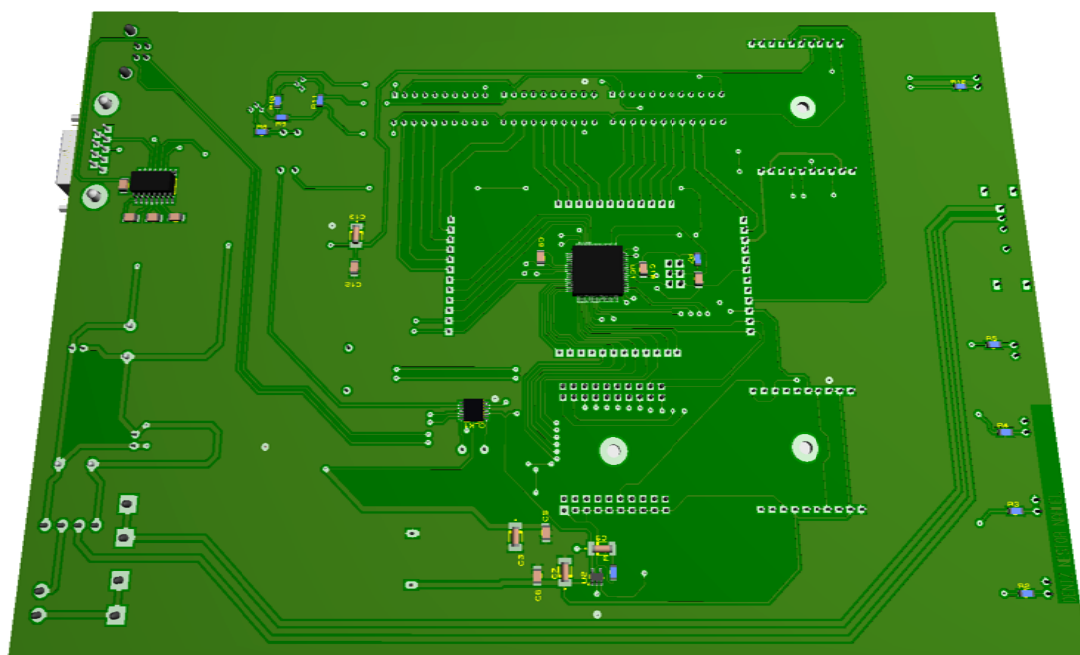


Figura 24 Parte inferior de placa madre

2.6 Diodo laser

El laser utilizado es quizás una de las partes más importantes de este instrumento, junto con el fotodetector, ya que son los elementos que definirán las características ópticas del instrumento. En la siguiente imagen se puede observar la estructura de un diodo laser comercial, similar al utilizado aquí.

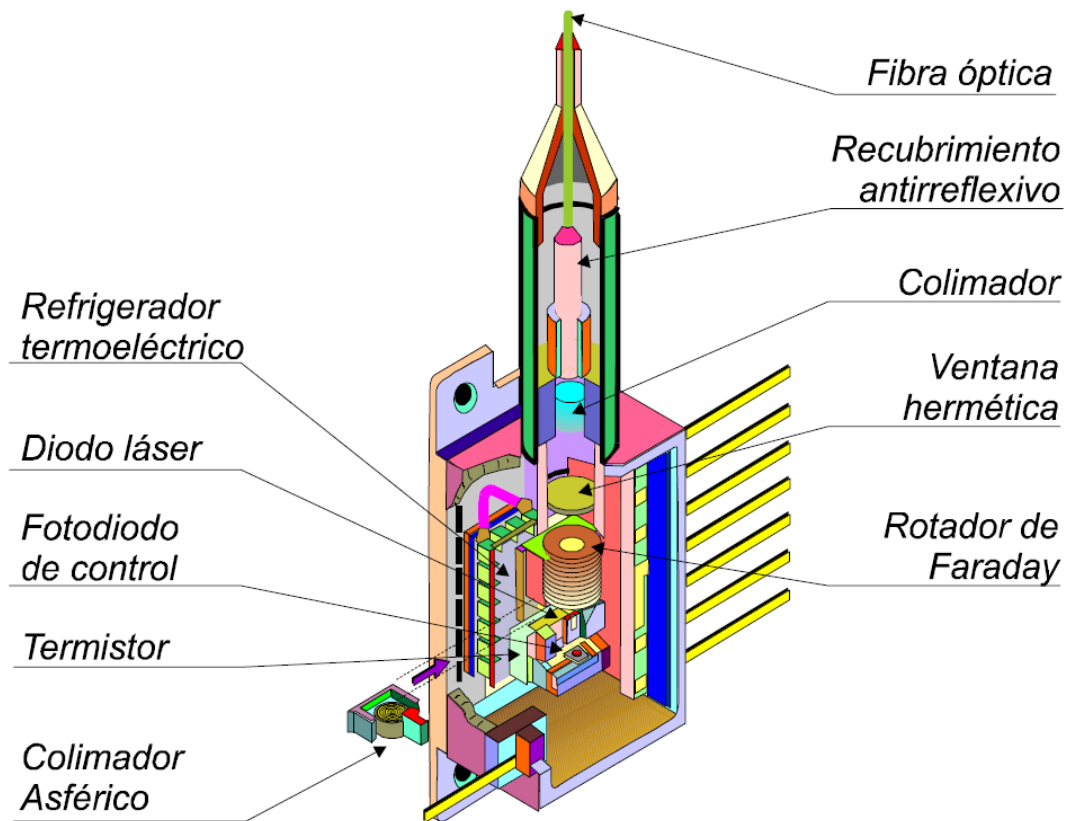


Figura 25 Estructura de un laser comercial

Se ha hecho un ensayo del laser antes de incluirlo en el diseño del OTDR. El laser probado es del tipo LC25W5979EA-C57, de la marca JDSU. Las siguientes figuras muestran el formato de laser y sus parámetros principales.

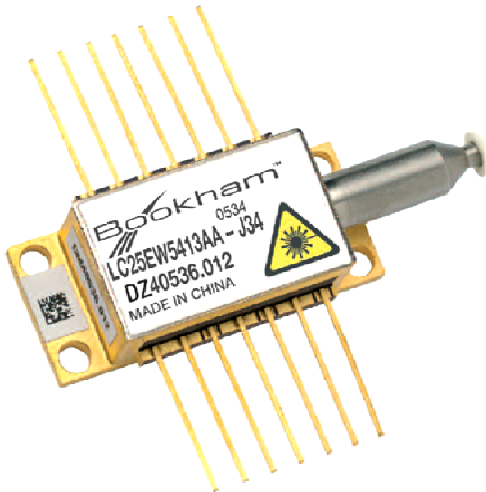


Figura 26 Laser JDSU LC25W597EA

Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Threshold current (I_{th})			10	22	mA
Slope efficiency by product	2 mW 3 mW 4 mW 10 mW	0.04 0.06 0.08 0.143		0.09 0.13 0.17 0.43	mW/mA
RF input reflection coef (S_{11})	[1]			-10	dB
Forward voltage			1.3	1.8	V
Peak wavelength (λ_p)	[2]	1527		1605	nm
Dispersion penalty at 175 km	[3]			2	dB
Time averaged spectral linewidth	-20 dB		0.1	0.6	nm
Side-mode suppression		32	40		dB
Optical rise/fall time	[4]			125	ps
Monitor photo current	Unlocked Etalon locked	50 40	250 250	1200 360	μ A
Monitor dark current				100	nA
Thermistor resistance			10		k Ω
Heatpump current	70°C case temperature	250	600	900	mA
Heatpump voltage	70°C case temperature		1.0	2.4	V
Change of λ_p with laser temp.	15°C to 35°C		0.09		nm/°C
Change in λ over life and operating conditions	Unlocked [5]	-45		+145	pm
Optical Spectral Window	Locked, over life & temperature including chirp [5]	-9		+9	GHz

Figura 27 Principales parámetros del laser

Without Etalon		With Etalon	
Pin #	Function	Pin #	Function
1	Thermistor	1	Thermistor
2	Thermistor	2	Thermistor
3	Laser DC bias (-)	3	Laser DC bias (-)
4	Monitor Anode (-)	4	Monitor Short Anode (-)
5	Monitor Cathode (+)	5	Monitor Cathode (+)
6	TEC (+)	6	TEC (+)
7	TEC (-)	7	TEC (-)
8	Case Ground	8	Case Ground
9	Case Ground	9	Case Ground
10	Not Connected	10	Monitor Long Anode (-)
11	Case Ground	11	Case Ground
12	Laser Modulation (-)	12	Laser Modulation (-)
13	Case Ground	13	Case Ground
14	Not Connected	14	Not Connected

Figura 28 Distribución de pines del laser

La siguiente imagen muestra el significado de los códigos del laser, lo que permite identificar, entre otras cosas, la longitud de onda del mismo.

Ordering Information:				
LC25				
[Etalon Option]	[Wavelength]	[Power Option]	[Reach]	[Connector]
W = none	****	E = 2 mWpk	A = 175 km -	J28 = SC/PC
EW = Etalon		C = 3 mWpk		J34 = FC/PC
		A = 4 mWpk		J57 = LC
		B = 10 mWpk		J59 = MU
**** = Last four digits of wavelength value E.g. for $\lambda_p = 1545.32\text{nm}$ **** = 4532				
Product without locker can be tuned onto the next 100GHz ITU channel in the red shift direction (2x100GHz tunability) i.e. an LC25W4135CA-J28 can be tuned to service the 1542.14 nm ITU channel.				

Figura 29 Significado del código identificador

Esto quiere decir que este laser no tiene “Etalon”, la longitud de onda es de 1559,69 [nm], la potencia es de 2 [mWpk], y está pensado para aplicaciones de larga distancia, hasta 175 [Km].

2.6.1 Pruebas realizadas

Este laser fue puesto bajo prueba, mediante un sencillo circuito de excitación. Mediante el uso de un microcontrolador, se ha generado pulsos cuadrados de baja frecuencia. Estos pulsos, a través de un transistor, polarizan el diodo laser. A la salida del diodo laser se conecta un atenuador óptico para evitar posibles daños a los foto receptores por excesiva potencia. Luego del atenuador, se coloca un “splitter” de dos salidas, con una atenuación de aproximadamente 3 [dB] en cada salida. Una de estas se utiliza para censar la potencia óptica recibida, mediante un instrumento para tal fin.

La otra salida se conecta a un fotodetector, donde se logran las conversiones eléctrico-óptico-eléctrico en la siguiente secuencia:

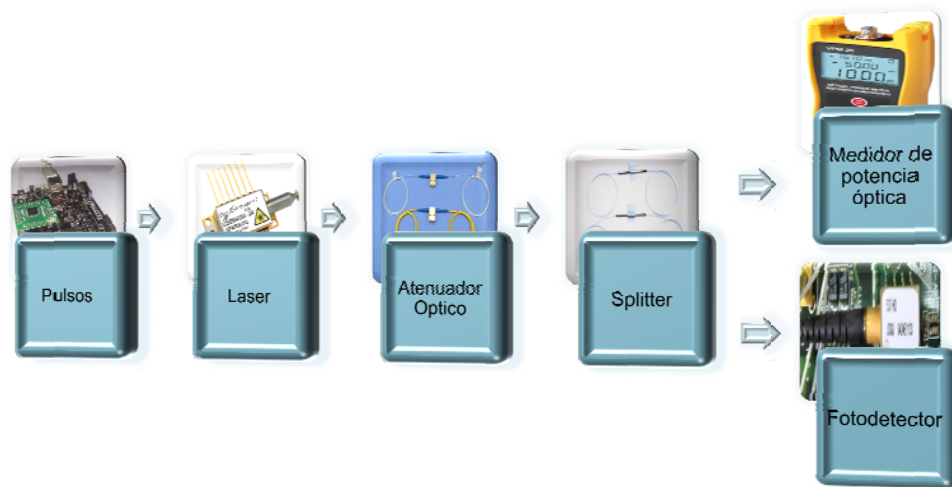


Figura 30 Esquema de la prueba realizada

A continuación se exponen las imágenes tomadas durante la prueba.

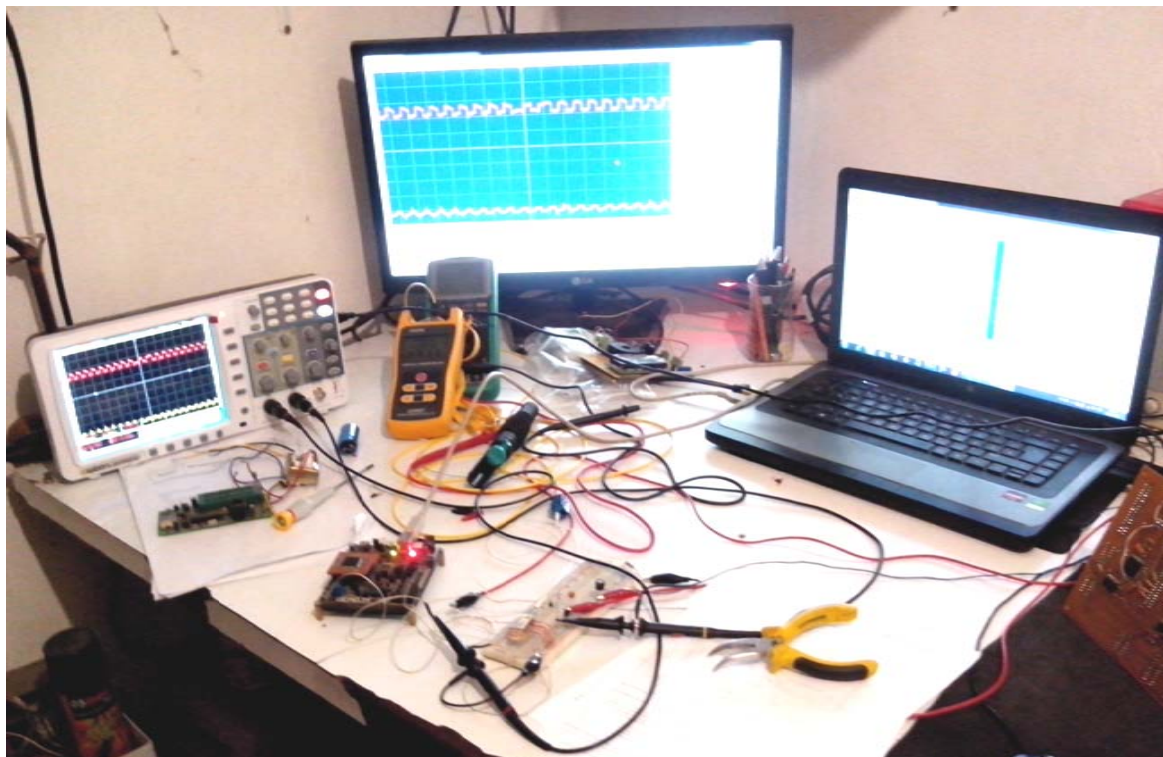


Figura 31 Conexionado general de la prueba

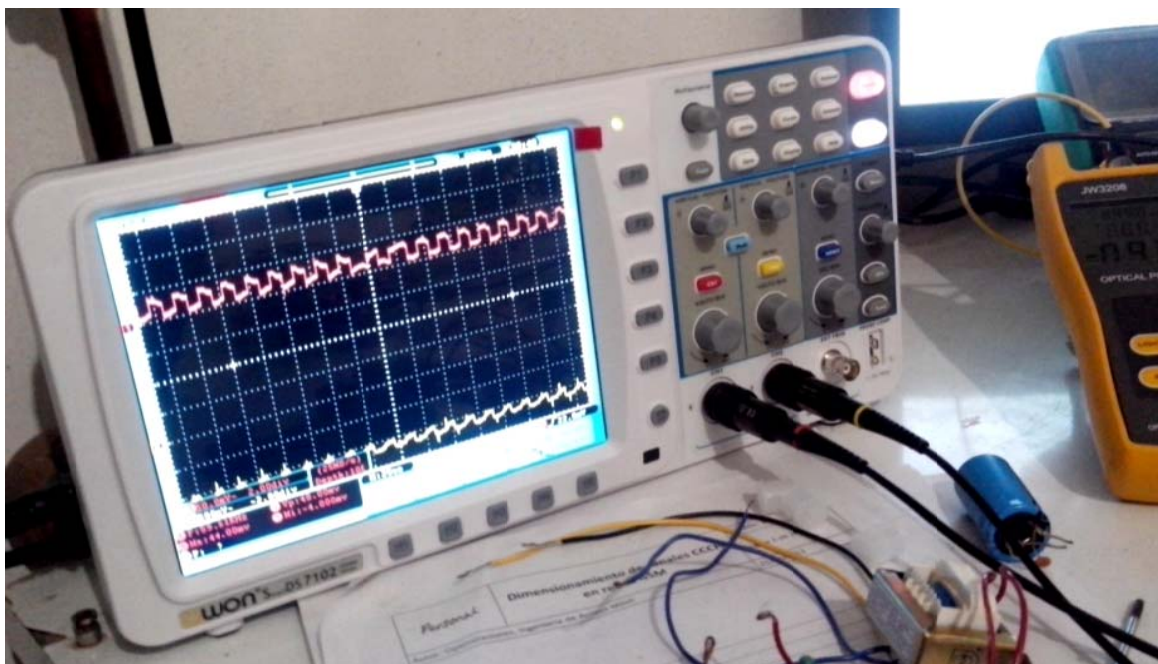


Figura 32 Señales Transmitida (arriba) y señal recibida (abajo)

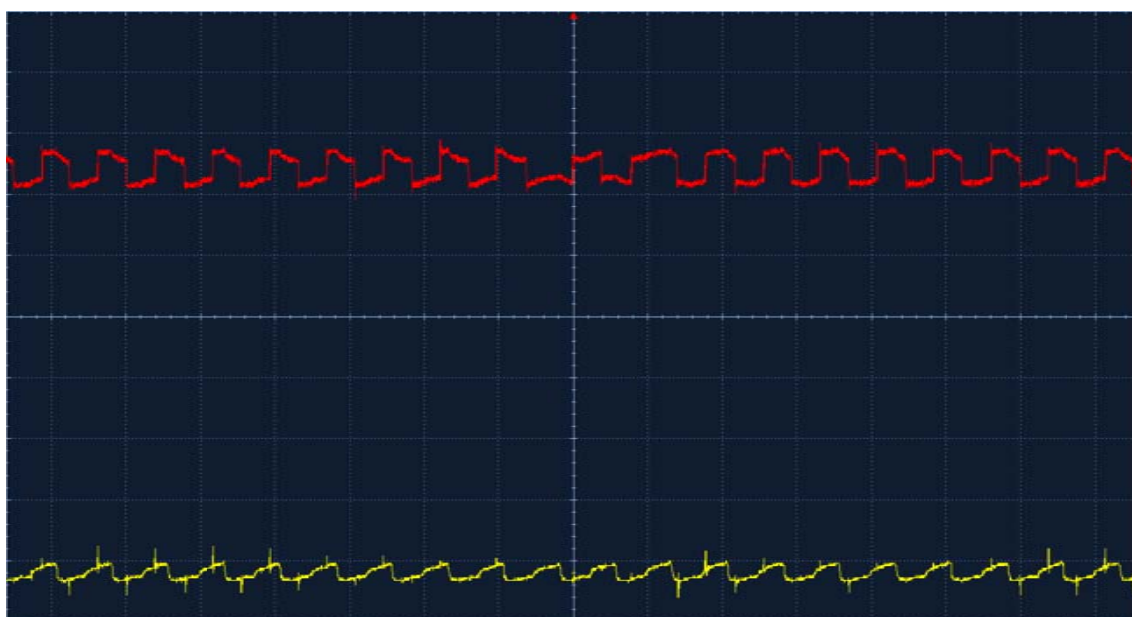


Figura 33 Señales Transmitida (arriba) y señal recibida (abajo)



Figura 34 Valores de potencia de recepcion en diferentes longitudes de onda

2.7 Fotodetector

El fotodetector es el elemento opto-eléctrico que recibe a través de la fibra óptica la información lumínica y la convierte en una señal eléctrica.

Un parámetro muy importante de los fotodetectores es la sensibilidad que poseen, es decir, la mínima intensidad de luz que son capaces de detectar. Otro parámetro muy importante es la inmunidad al ruido. Si la señal recibida es muy ruidosa, las mediciones que se hagan sobre esta señal pueden ser erróneas, si no se tiene la precaución de utilizar algún filtro u otro mecanismo para la eliminación del ruido.

Para el OTDR se han ensayado dos fotodetectores diferentes, y en base a las pruebas hechas, se ha elegido uno. Sin embargo siempre está presente la posibilidad de utilizar otro dispositivo óptico-eléctrico de recepción, gracias a la arquitectura modular del instrumento.

2.7.1 Fotodetector JDSU

El fotodetector JDSU ensayado es del tipo ERM537HD-BFY. Posee salida eléctrica diferencial, de manera que se pueden lograr relaciones de señal a ruido muy buenas. El mismo está construido con un diodo PIN de InGaAs, y posee un amplio rango de transimpedancia según el modelo del que se trate. Todo se encuentra montado sobre un encapsulado tipo "Butterfly" metálico. La siguiente ilustración muestra el aspecto físico del fotodetector JDSU.

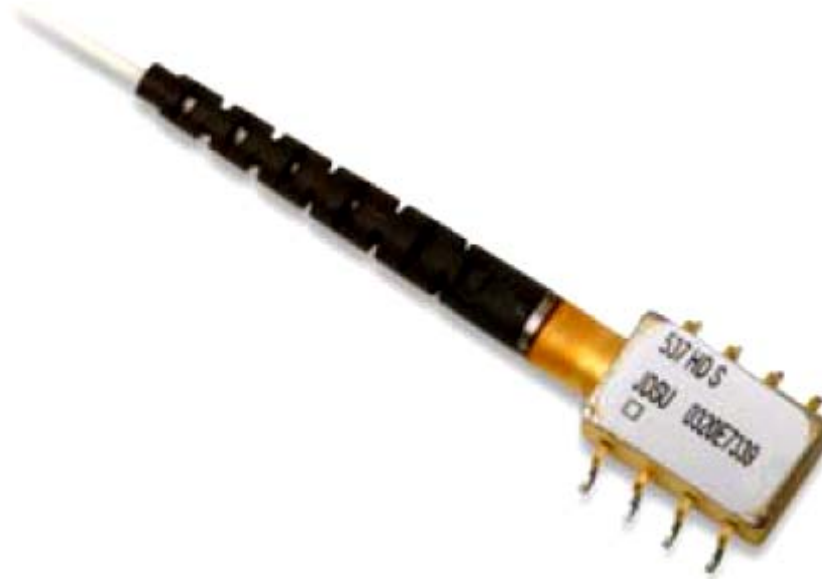


Figura 35 Fotodetector JDSU

La distribución de pines con sus respectivas funciones es la que se observa en la siguiente figura.

Pin	Function
1	+V _{PD}
2	GND
3	Data Out +
4	GND
5	GND
6	Data Out -
7	GND
8	+3.3 V

Figura 36 Distribución de pines y sus funciones

Y por último, la siguiente ilustración resume las características y parámetros del fotodetector.

Electrical/Optical		T _{CASE} = 25 °C (unless otherwise specified); beginning of life unless otherwise noted; RF output is internally DC coupled.			
Responsivity	1280 nm ≤ λ ≤ 1580 nm	Minimum	0.8 A/W	0.8 A/W	0.8 A/W
Dark current	25 °C	Typical	0.5 nA	0.5 nA	0.5 nA
		Maximum	2.0 nA	2.0 nA	2.0 nA
	85 °C	Maximum	130 nA	130 nA	130 nA
Transimpedance	Single-ended, f = 1.2 GHz, P _{OPT} = -20 dBm	Minimum	1250 Ω	3000 Ω	1150 Ω
		Typical	1500 Ω	4500 Ω	1800 Ω
		Maximum	-	-	2350 Ω
Bandwidth (F _{3 dB})	25 °C	Minimum	1.8 GHz	1.8 GHz	1.8 GHz
		Typical	2.3 GHz	2.2 GHz	2.2 GHz
	85 °C	Minimum	1.5 GHz	1.5 GHz	1.7 GHz
		Typical	-	-	1.9 GHz
Low frequency cutoff (-3 dB)		Typical	-	-	3 kHz
		Maximum	30 kHz	30 kHz	5 kHz
Sensitivity, 2.488 Gb/s NRZ BER = 1*10 ⁻⁹ , E _B = 12 dB	Beginning of life,	Typical	-24 dBm	-24 dBm	-26.5 dBm
	PRBS = 2 ³¹ -1, 25 °C	Maximum	-22 dBm	-22 dBm	-24.5 dBm
	Beginning of life,	Typical	-	-	-25.5 dBm
	PRBS = 2 ³¹ -1, -40 to +85 °C	Maximum	-20 dBm	-20 dBm	-23.5 dBm
	End of life,	Typical	-	-	-24 dBm
	PRBS = 2 ³¹ -1, -40 to +85 °C	Maximum	-19 dBm	-19 dBm	-23 dBm
Overload, 2.488 Gb/s BER = 1*10 ⁻⁹ , E _B = 12 dB	PRBS = 2 ³¹ -1 NRZ ,	Minimum	-4 dBm	-4 dBm	-1 dBm
	-40 to +85 °C	Typical	-2 dBm	-2 dBm	0 dBm
Maximum differential output voltage	P _{IN} ≤ -6 dBm opt	Typical	500 mV _{P-P}	500 mV _{P-P}	-
		Maximum	600 mV _{P-P}	600 mV _{P-P}	330 mV _{P-P}
Optical return loss	1280 nm ≤ λ ≤ 1580 nm	Maximum	-27 dB	-27 dB	-27 dB
Mechanical					
Optical fiber	1.25 ± 0.25 m 8.7/125 μm single mode fiber with 900 μm loose tube buffer				
Optical connector options	LC/SPC, FC/SPC, SC/SPC				
Operating Conditions					
Transimpedance amplifier (TIA) supply voltage		Minimum	3.15 V	3.15 V	3.0 V
		Typical	3.3 V	3.3 V	3.3 V
		Maximum	3.45 V	3.45 V	3.6 V
PIN voltage		Minimum	4.75 V	4.75 V	4.75 V
		Typical	5 V	5 V	5 V
		Maximum	5.25 V	5.25 V	5.25 V
Transimpedance amplifier (TIA) current		Minimum	30 mA	30 mA	-
		Typical	40 mA	40 mA	44 mA
		Maximum	60 mA	60 mA	59 mA
Operating wavelength		Minimum	1280 nm	1280 nm	1280 nm
		Maximum	1580 nm	1580 nm	1580 nm
Operating case temperature		Minimum	-40 °C	-40 °C	-40 °C
		Maximum	+85 °C	+85 °C	+85 °C
Storage temperature		Minimum	-40 °C	-40 °C	-40 °C
		Maximum	+85 °C	+85 °C	+85 °C

Figura 37 Características y parámetros del fotodetector

Para realizar la prueba del fotodetector, se ha montado el mismo sobre una pequeña placa realizada para tal fin. Esta placa además incluye una fuente de alimentación regulada para alimentar al diodo PIN del fotodetector, y mediante una regleta de pines, se accede a la salida diferencial del transductor, y se alimenta al mismo. La siguiente imagen muestra el diagrama esquemático del circuito de prueba.

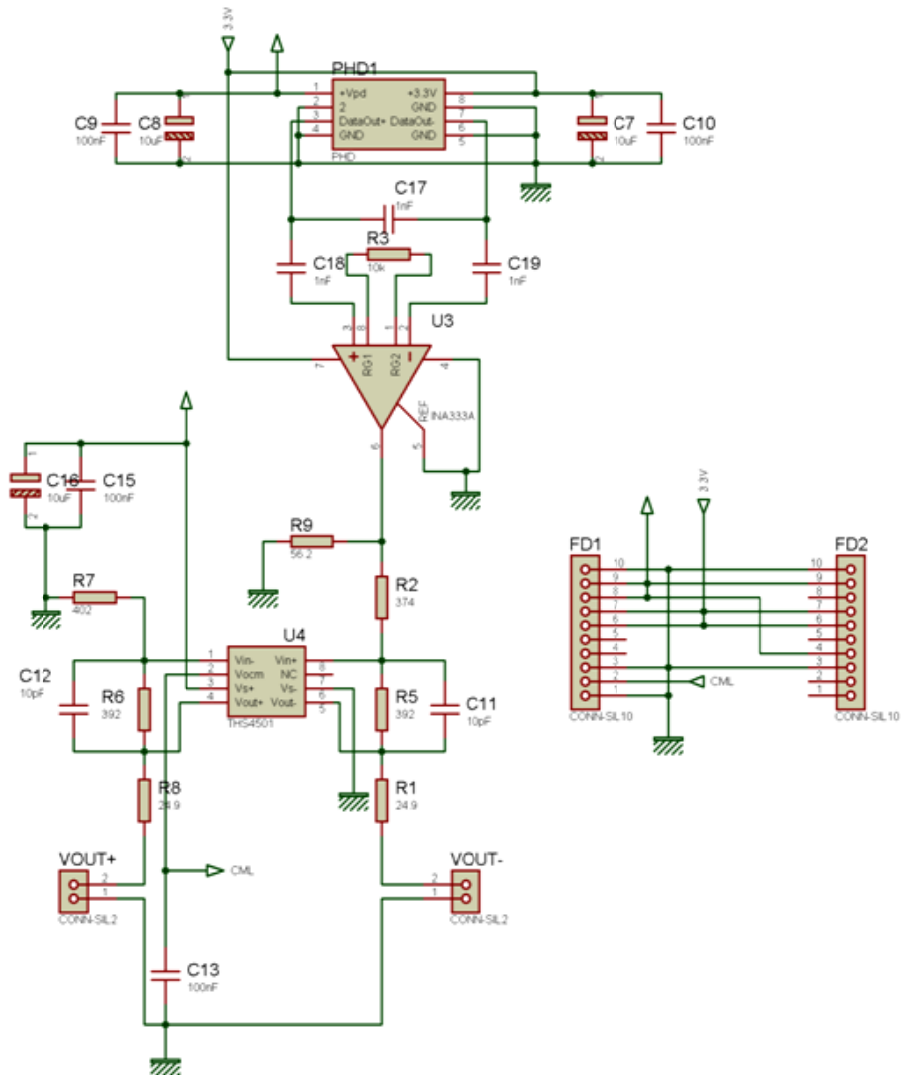


Figura 38 Diagrama esquemático del circuito de prueba para el fotodetector JDSU

Las siguientes imágenes muestran un “renderizado” de la placa diseñada.

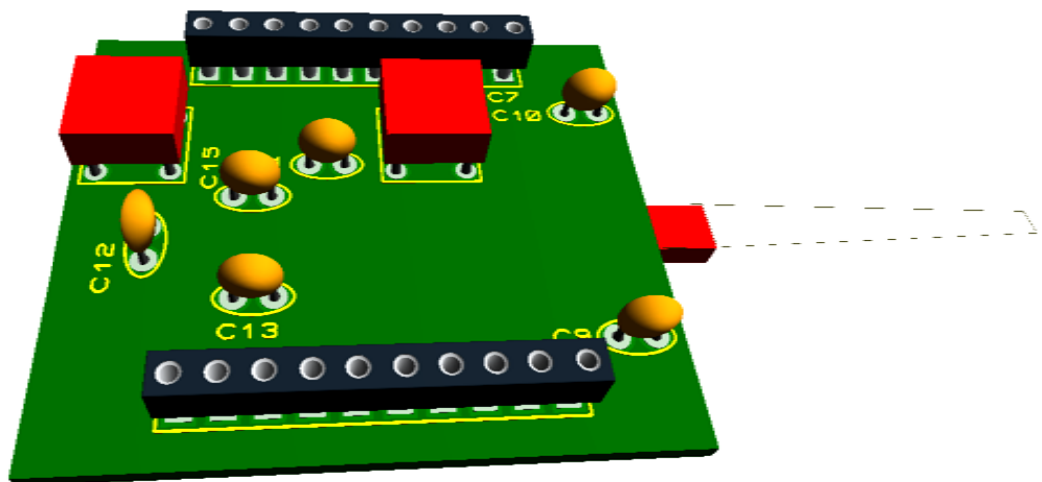


Figura 39 Top layer renderizado placa de prueba fotodetector JDSU

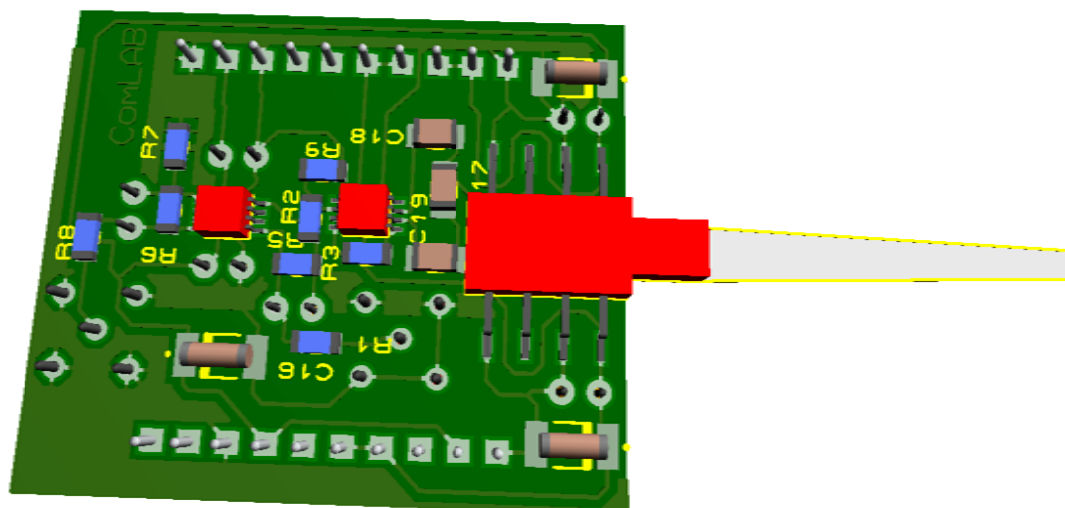


Figura 40 Bottom layer renderizado placa de prueba fotodetector JDSU

Y en la figura siguiente se puede ver la placa armada con la que se realizó la prueba.

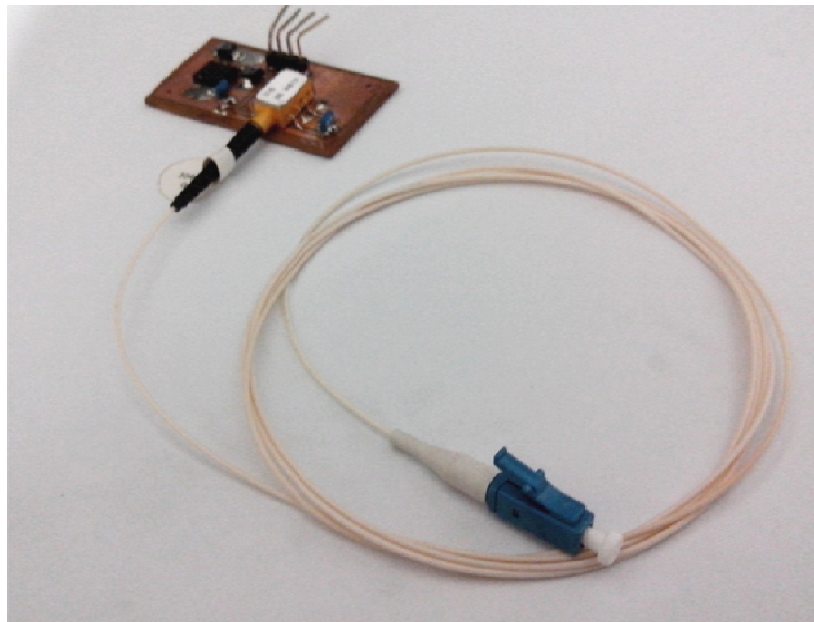


Figura 41 Placa de prueba para el fotodetector JDSU y fibra óptica

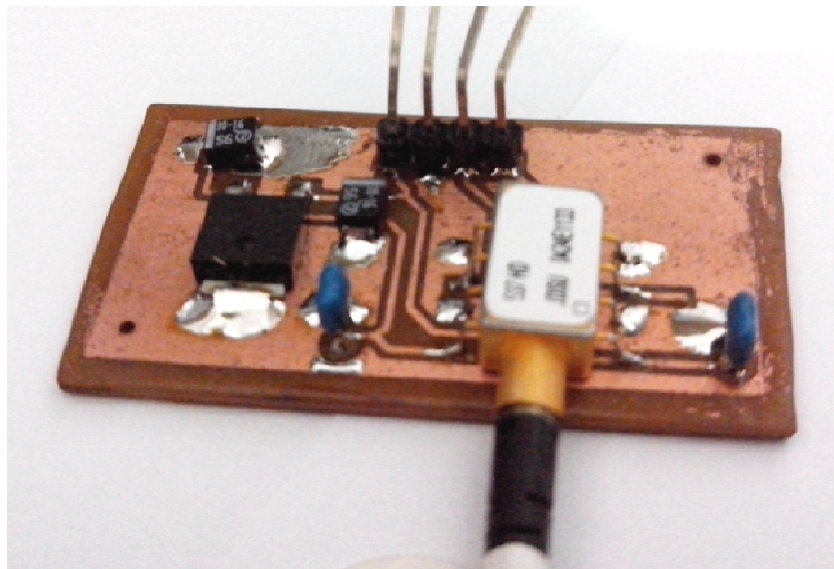


Figura 42 Placa de prueba para el fotodetector JDSU

Para probar el funcionamiento del transductor óptico-eléctrico, se ha utilizado un generador de pulsos ópticos, un atenuador óptico variable, un medidor de potencia óptica y un splitter de dos salidas. Sobre una de las salidas del splitter, se conecta el fotodetector bajo prueba, y sobre la otra salida, el instrumento para medir la potencia óptica. El nivel de potencia que se visualiza sobre el instrumento coincide con el nivel de potencia óptica de recepción en el fotodetector. La siguiente imagen muestra el conexionado realizado para efectuar la prueba.



Figura 43 Conexión de la prueba realizada

Las siguientes imágenes muestran la prueba realizada.



Figura 44 Generación de pulsos lumínicos de 1550 [nm]

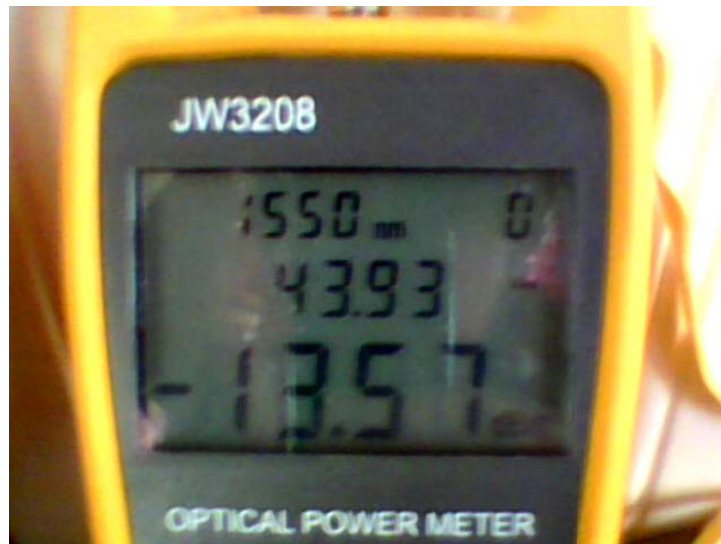


Figura 45 Medición de potencia numero 1

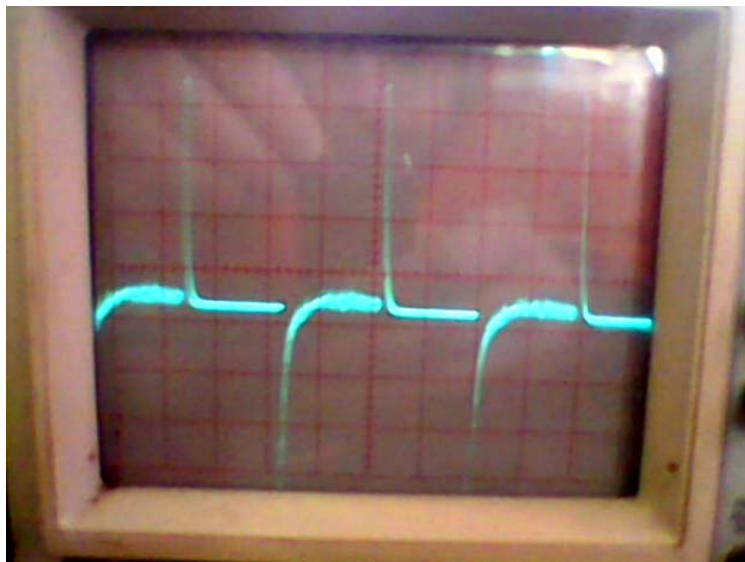


Figura 46 Obtención señal eléctrica numero 1



Figura 47 Medición de potencia numero 2

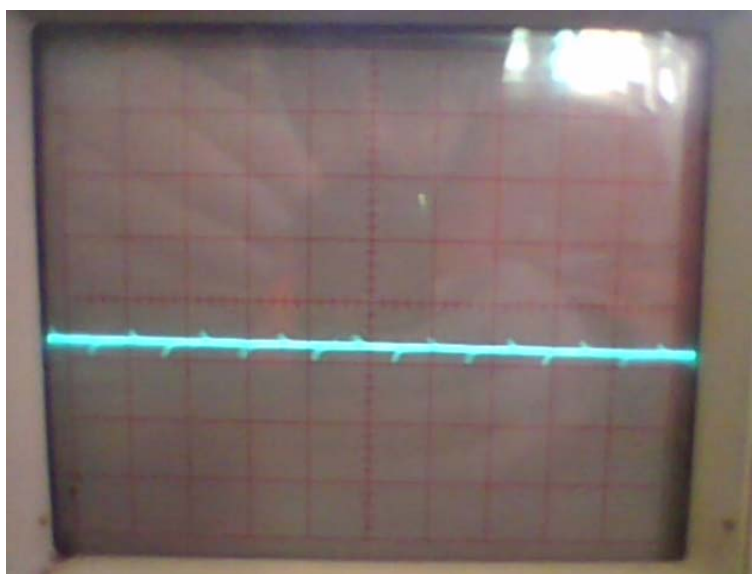


Figura 48 Obtención señal eléctrica numero 2

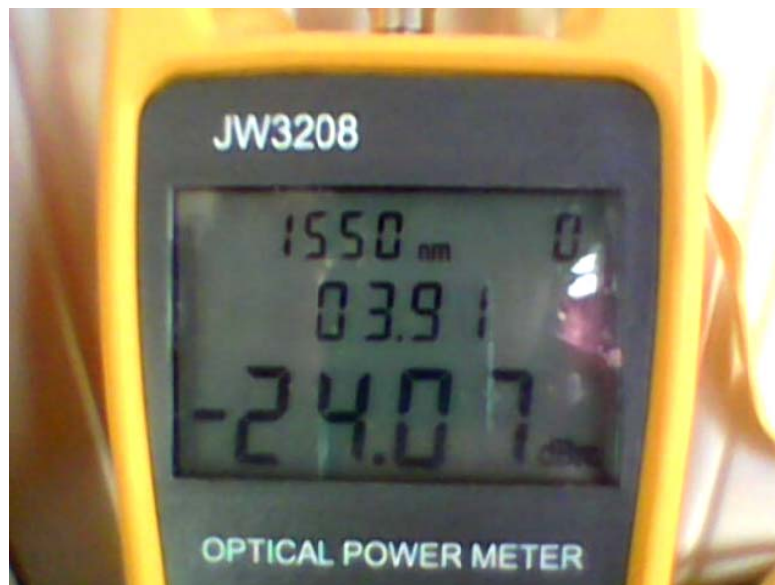


Figura 49 Medición de potencia numero 3

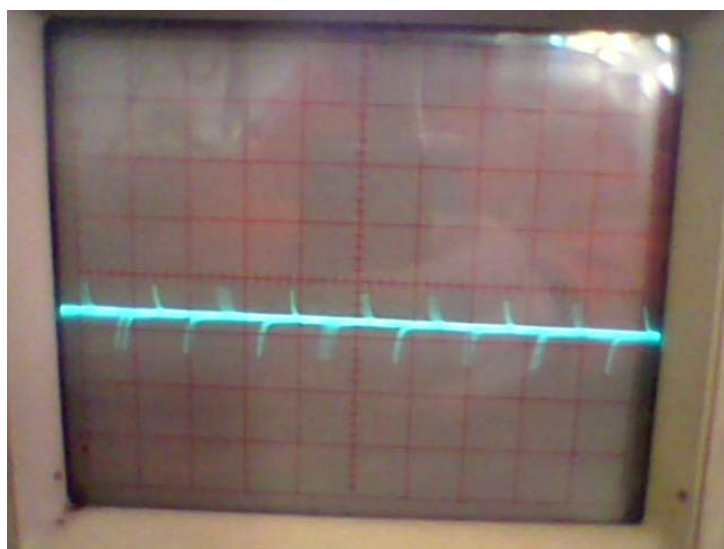


Figura 50 Obtención de señal eléctrica numero 3

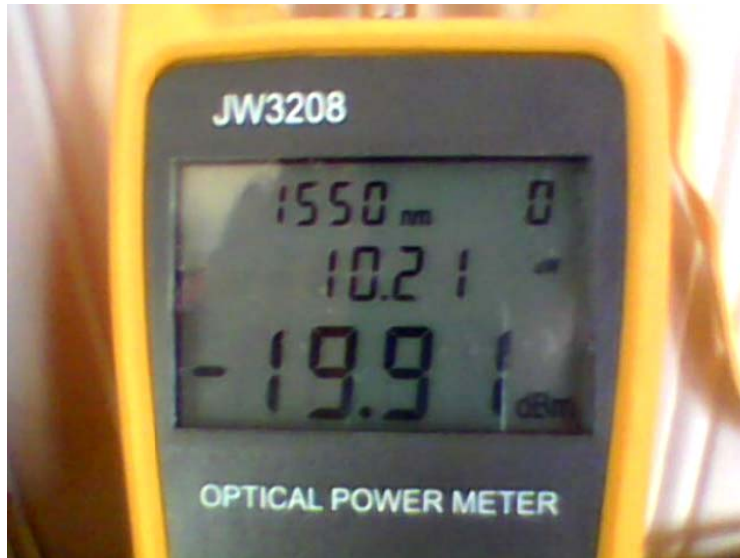


Figura 51 Medición de potencia numero 4

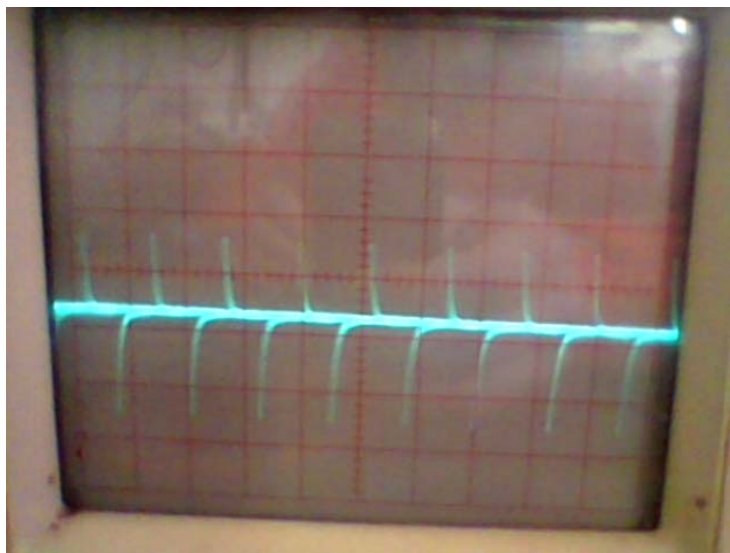


Figura 52 Obtención de señal eléctrica numero 4

2.7.2 Fotodetector FRM3Z121

El otro fotodetector ensayado es del tipo FRM3Z121 de la firma NEC. Este transductor posee un encapsulado menos robusto en comparación con el JDSU, ya que no está diseñado para aplicaciones de alta velocidad ni largas distancias. Sin embargo posee una sensibilidad mucho mayor que el par JDSU, pero no posee salida diferencial, por lo que no se puede eliminar directamente el ruido de modo común. La siguiente imagen muestra el aspecto del fotodetector.



Figura 53 Fotodetector FRM3Z121

Y en la siguiente ilustración se pueden ver las características del mismo.

OPTICAL & ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = -40^\circ$ to $+85^\circ\text{C}$, $V_{SS} = -5.2\text{V}$, $V_f = \text{GND level}$ and $\lambda = 1,310/1,550\text{nm}$ unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Test Conditions	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Responsivity	R	$\lambda = 1,310\text{nm}$	0.8	0.85	-	A/W
Transimpedance	Z_t	AC, $R_L = 50\Omega$, $P_{in} < -20\text{dBm}$	8.0	10.5	-	$K\Omega$
Bandwidth	BW	AC-Coupled, $R_L = 50\Omega$, -3dBm from 1MHz	110	-	-	MHz
Sensitivity	P_r	156Mb/s NRZ, 2 ²³ -1 P.R.B.S., B.E.R. = 10^{-10} $T_a = 25^\circ\text{C}$	-	-39	-38	dBm
		$T_a = -40$ to $+85^\circ\text{C}$	-	-38.5	-37.5	dBm
Maximum Input Optical Power	P_{max}	Note (1)	-7	-	-	dBm
Power Supply Current	I_{SS}	-	-	-	40	mA
Recommended Supply	V_{SS}	-	-5.46	-5.2	-4.94	V
PD Voltage	V_f	-	0	-	20	V
Optical Return Loss	ORL	-	30	-	-	dB
Equivalent Input Current Density	i_n	avg. within 110MHz	-	1.12	1.4	$\text{pA}/\sqrt{\text{Hz}}$

Figura 54 Características del fotodetector FRM3Z121

Como se puede ver en la figura [54], la sensibilidad de este transductor es mayor que la del fotodetector JDSU, lo que lo hace un dispositivo muy interesante para incluir en el OTDR, ya que cuanto mayor sensibilidad posea, más preciso será el instrumento. Sin embargo, el fotodetector FRM3Z121 no posee salida diferencial, por lo que reducir el ruido de la señal eléctrica, es una tarea más complicada. Entonces, se debe elegir una solución de compromiso entre estos dos transductores, o bien, intercambiarlos en cada medición, y decidir cuál de los dos se ajusta mejor al tipo y longitud de fibra a medir. Lo ideal sería disponer de un fotodetector de gran sensibilidad como el

FRM3Z121, y con salida diferencial como el JDSU, de manera que sea relativamente sencillo eliminar el ruido en señales con una potencia tan baja como -39 [dBm]. Si suponemos que el diodo laser emite con una potencia de 3 [dBm] (2 [mW]), se podrían realizar sin problemas mediciones sobre fibras con una longitud de 40 [Km] y con una atenuación de $0,5$ [dB/Km]. A continuación se exponen las pruebas realizadas con el fotodetector FRM3Z121.

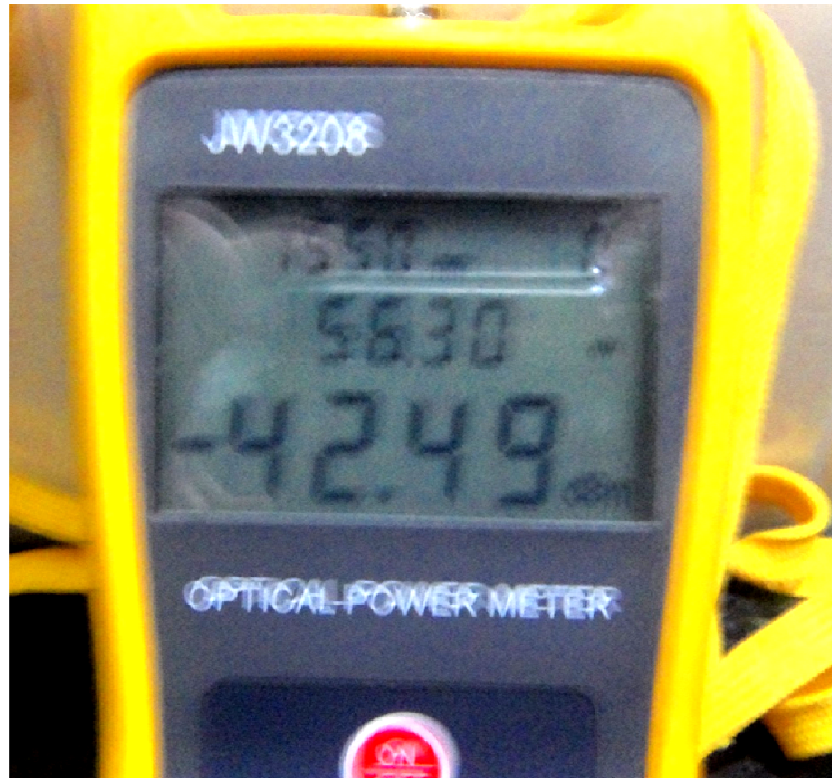


Figura 55 Medición de potencia numero 1

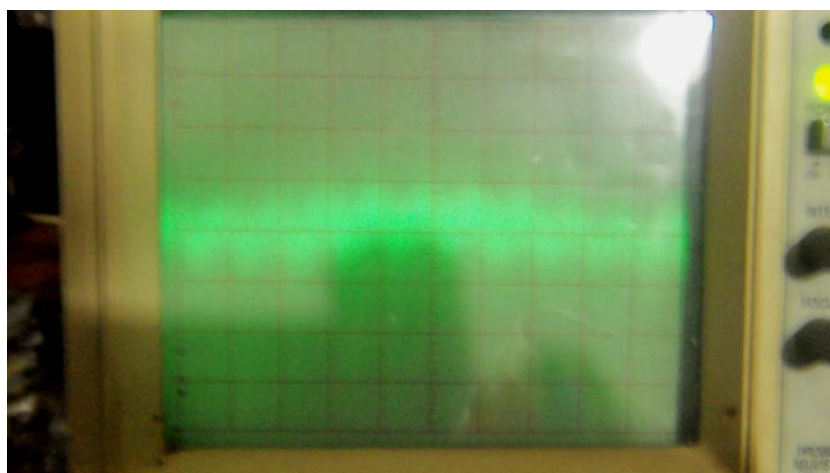


Figura 56 Obtención de señal eléctrica numero 1

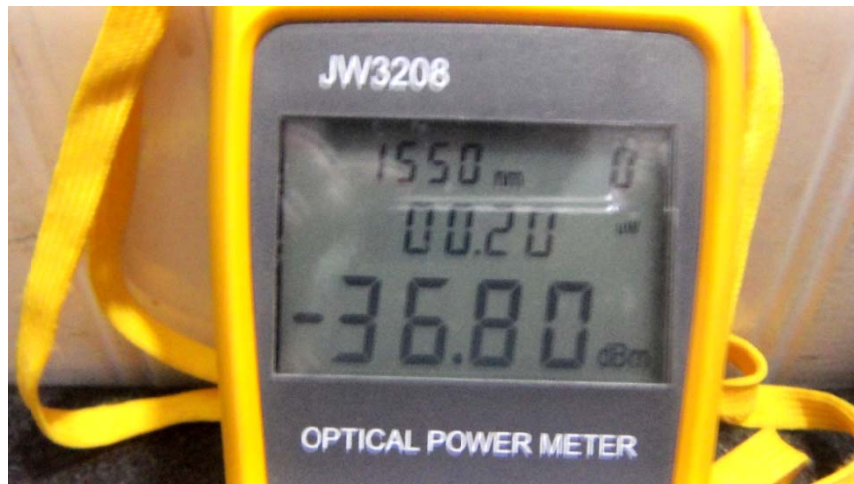


Figura 57 Medición de potencia numero 2

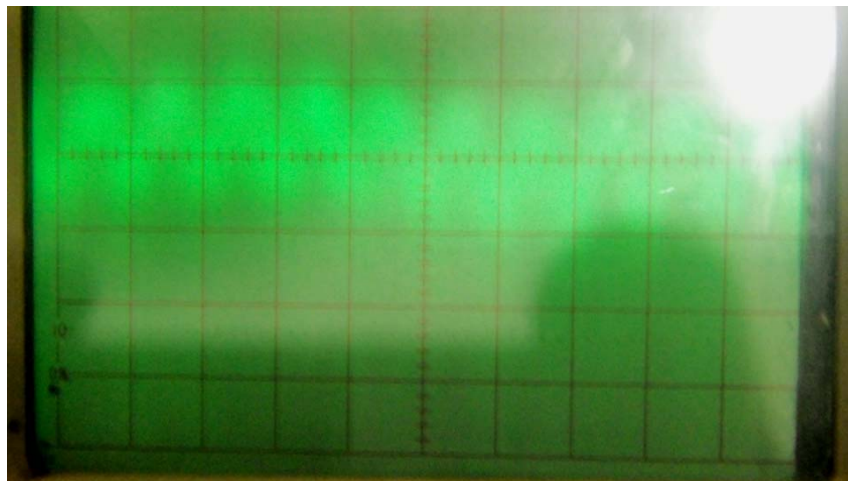


Figura 58 Obtención de señal eléctrica numero 2



Figura 59 Medición de potencia numero 3

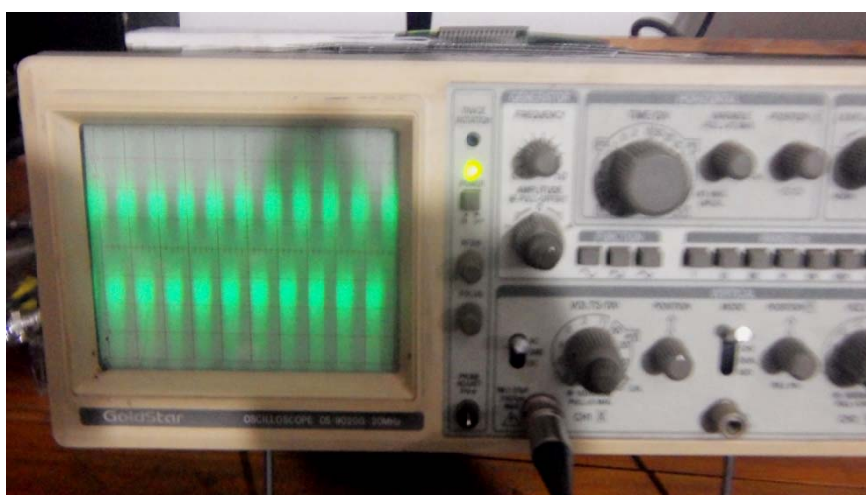


Figura 60 Obtención de señal eléctrica numero 3

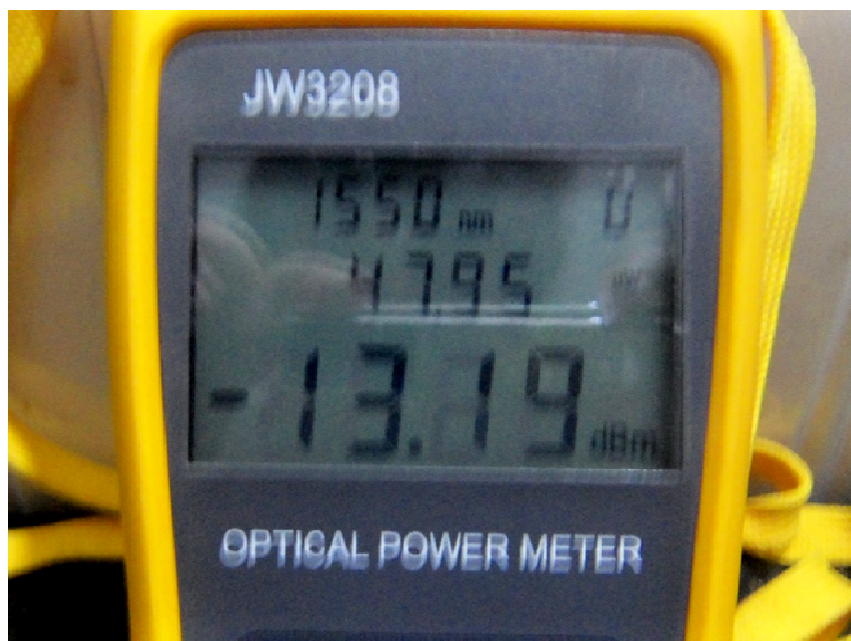


Figura 61 Medición de potencia numero 4

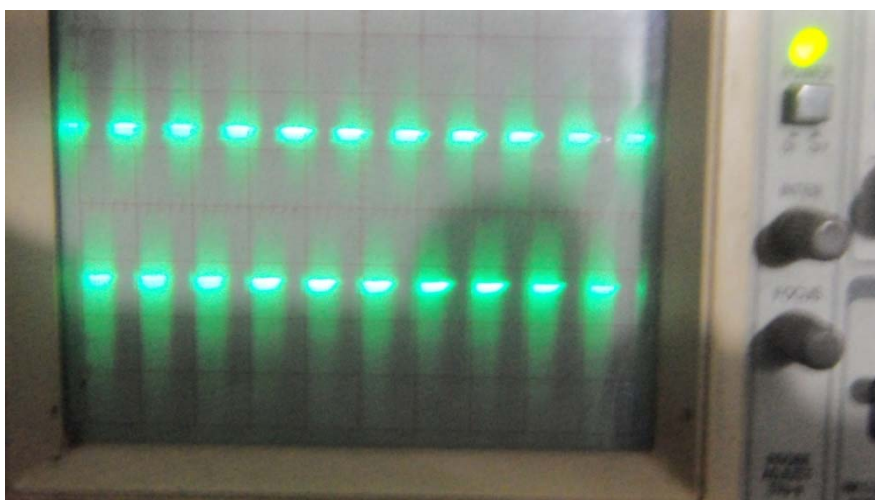


Figura 62 Obtención de señal eléctrica numero 4

2.8 Digitalización de las muestras

La señal óptica recibida en el fotodetector es convertida a eléctrica, y esta última señal debe digitalizarse para su procesamiento. La velocidad de conversión del ADC utilizado determinará el mínimo ancho de pulso posible a inyectar en la fibra, ya que debe respetarse en todo momento el teorema de Nyquist, el cual dice que la velocidad de conversión del ADC debe ser del doble del ancho de banda del pulso, donde el ancho de banda del pulso se incrementa a medida que este es más angosto.

La resolución en bits del ADC también es un factor muy importante a la hora de elegir el ADC adecuado. Cuanto mayor resolución posea el conversor, mejor representará el valor digital a la señal analógica. Un conversor con 8 bits de resolución que trabaje en un rango de 1,8 [V] podrá reconocer cambios en la señal analógica de 7 [mV], aproximadamente, mientras que un conversor de 16 bits reconocerá variaciones de tan solo 27,5 [μ V].

Una característica muy importante a tener en cuenta para aprovechar al máximo las características del ADC seleccionado es el rango de tensión de entrada. Se debe poder lograr que la señal a digitalizar posea valores en todo el rango de tensiones del ADC, ya que si esto no se cumple, habrá códigos (valores binarios resultado de la conversión) que nunca se utilizarán, y se estará haciendo un uso ineficiente del conversor. Si para utilizar todo el rango del ADC es necesario una previa amplificación de la señal analógica, el valor de ganancia (amplificación) debe ser tenido en cuenta en el momento de realizar el procesamiento de los datos, de lo contrario, se caracterizará incorrectamente a la fibra, ya que incluso puede parecer que en esta se está produciendo un fenómeno de amplificación de señal, lo cual es una conclusión totalmente errónea, ya que si bien existe una amplificación de señal, no es en la fibra, sino en la señal eléctrica obtenida a la salida del fotodetector mediante el uso de amplificadores.

El ADC utilizado en primera instancia es un conversor ADS5410 de TI. El ADC tiene una resolución de 12 bits y es capaz de realizar 80000000 conversiones por segundo, es decir, de 80 [MSPS]. La parte digital se encuentra separada de la parte analógica del ADC, esto permite elegir un voltaje de alimentación diferente para cada parte, facilitando la compatibilidad con otras familias digitales. La siguiente imagen muestra un resumen de las condiciones de operaciones recomendadas.

	MIN	NOM	MAX	UNIT
SUPPLIES AND REFERENCES				
Operating free-air temperature, T_A	-40		85	°C
Analog supply voltage, $V_{(AVDD)}$	3	3.3	3.6	V
Digital supply voltage, $V_{(DVDD)}$	1.6	1.8	2	V
ANALOG INPUTS				
Output driver supply voltage, $V_{(OVDD)}$	1.6		3.6	V
Input common-mode voltage		CML(1)		V
Differential input voltage range		2		V _{pp}
CLOCK INPUTS CLK AND CLKC				
Sample rate, f_s	5		80	MHz
Differential input mode voltage input swing	0.4		3.3	V
Differential input common mode voltage		1.65		V
Single-ended mode high-level input voltage, $V_{IH(s)}$	2			V
Single-ended mode low-level input voltage, $V_{IL(s)}$			0.8	V
Clock pulse width high, $t_{w(H)}$	5.625	6.25		ns
Clock pulse width low, $t_{w(L)}$	5.625	6.25		ns

Figura 63 Condiciones de operación recomendadas

En base a los valores de la tabla anterior, y a consideraciones tomadas de la hoja de datos del componente, se diseñó el siguiente circuito.

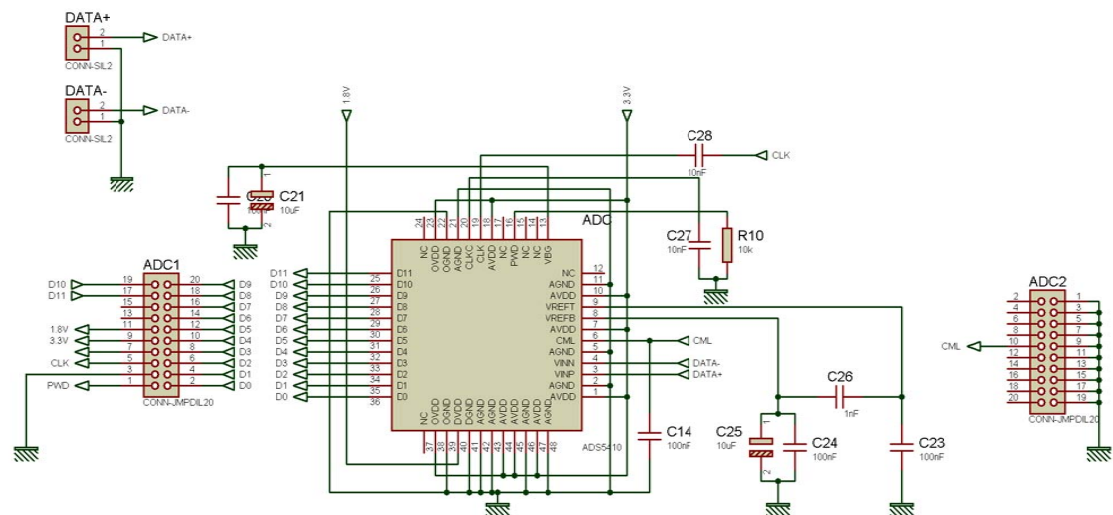


Figura 64 Circuito diseñado utilizando el ADC ADS5410

Como se puede observar en el diagrama esquemático, el ADC posee una entrada de señal diferencial, lo que lo hace ideal para trabajar junto con el fotodetector JDSU, el cual posee salida diferencial. Los componentes externos necesarios para que el conversor funcione correctamente son mínimos. Solo se necesita proveerle la señal de clock. El pin llamado CML se utiliza para tener una tensión de referencia para la señal diferencial. La misma es provista por el amplificador THS4501 que forma parte de la placa del fotodetector JDSU. Si se optara por utilizar el fotodetector FRM3Z121, una de las entradas diferencial debería ser puesta a masa, al igual que la tensión CML. Otra opción sería utilizar un amplificador con entrada simple y salida diferencial como el THS4501 de TI.

Las siguientes imágenes muestran el renderizado de la placa diseñada.

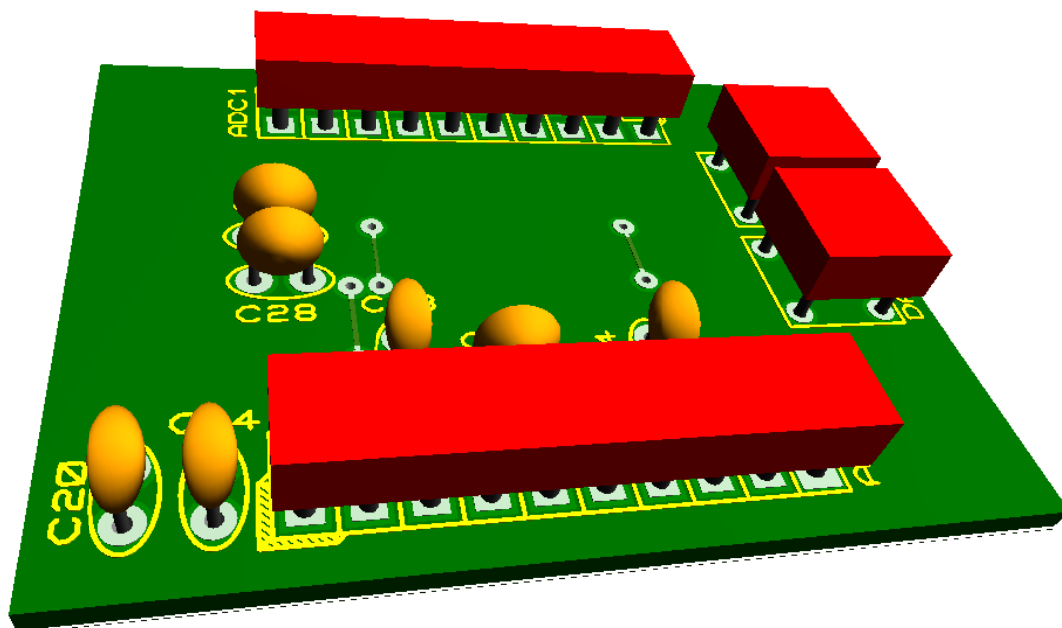


Figura 65 Top layer placa digitalizadora

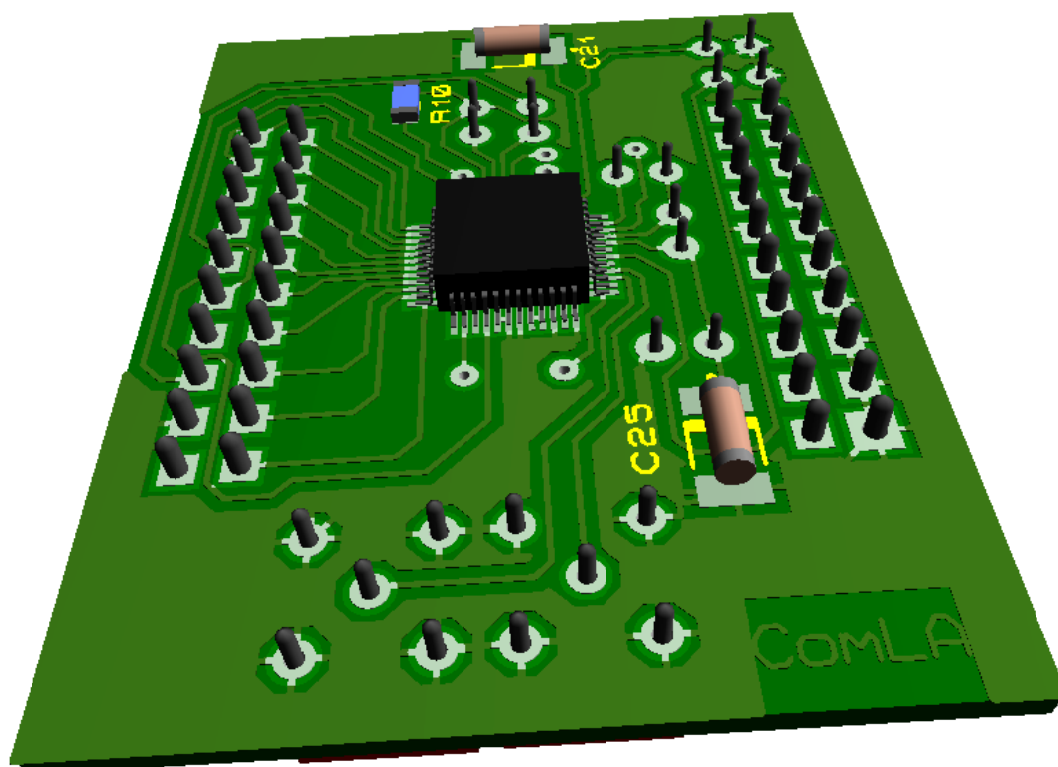


Figura 66 Bottom layer placa digitalizadora

3 Bibliografía

[1] Troubleshooting Optical Fiber Networks - Understanding and Using Optical Time-Domain Reflectometers. Duwayne Anderson, Larry Johnson, Florian Bell.

[2] Conceptos fundamentals de fibras opticas. Departamento de fotónica.

[3] Diseño de un circuito de control para un laser en comunicaciones ópticas. Proyecto final de carrera Elisa Gimeno gallardo.

[4] El diodo laser. Escuela técnica superior de ingeniería. Universidad de Valencia.

[5] Curso de fibra óptica. Telnet.

[6] Understanding OTDR. JDSU.